Podręcznik v0.4.0 — aktualizacja funkcji Etapów 1–4

Layout Studio Pro 3D — Podręcznik Użytkownika

Wersja aplikacji: **0.4.0**

Aktualizacja podręcznika: **18.10.2026 — odbiór funkcji Etapów 1–4 (7.8.1), edytora hali B (5.2) oraz narzędzi zaznaczenia, grup, zespołów stanowisk i przyciągania (5.3–5.5)**.

Przeznaczenie: **Inżynieria procesów produkcyjnych, bilansowanie linii, projektowanie layoutu 2D/3D oraz symulacja przepływu partii**.

Źródłem edytowalnym tego podręcznika jest plik Markdown. HTML i PDF są wersjami do czytania i wydruku. Starszy dokument Word oznaczony v0.2 pozostaje materiałem historycznym. Screeny nowych funkcji pochodzą z lokalnych odbiorów UI; pokazują dane syntetyczne i nie są pomiarami produkcji klienta. Etapy 5–7 nie są jeszcze odebrane w całości.

---

1. Jak uruchomić program

Aplikacja działa w przeglądarce. Adres wersji hostowanej: Layout Studio Pro 3D. Aktualizacja GitHub nie potwierdza automatycznie, że hostowana wersja zawiera ostatni pakiet; niniejszą instrukcję sprawdzono względem kodu i lokalnych odbiorów projektu.

1. **Uruchomienie skrótem**: Kliknij dwukrotnie plik `Uruchom_Layout_Studio_v0.3.bat` w głównym katalogu programu.

2. **Uruchomienie z terminala**:

```bash
npm run build
npm start
```

3. Otwórz przeglądarkę pod adresem: http://127.0.0.1:4173 (lub port wskazanym w konsoli).

4. **Bezpieczeństwo danych**: Zapisy projektów znajdują się w pamięci danej przeglądarki i adresu aplikacji (`localStorage`). Zapis lokalny na Vercel i na localhost nie jest wspólny. Przed usunięciem danych witryny wykonaj **Eksport JSON** lub **Eksport archiwum** oraz osobno pobierz szkic 6 i warianty, jeżeli z nich korzystasz. Sam plik aktywnego projektu nie zastępuje kopii osobnego szkicu i biblioteki wariantów.

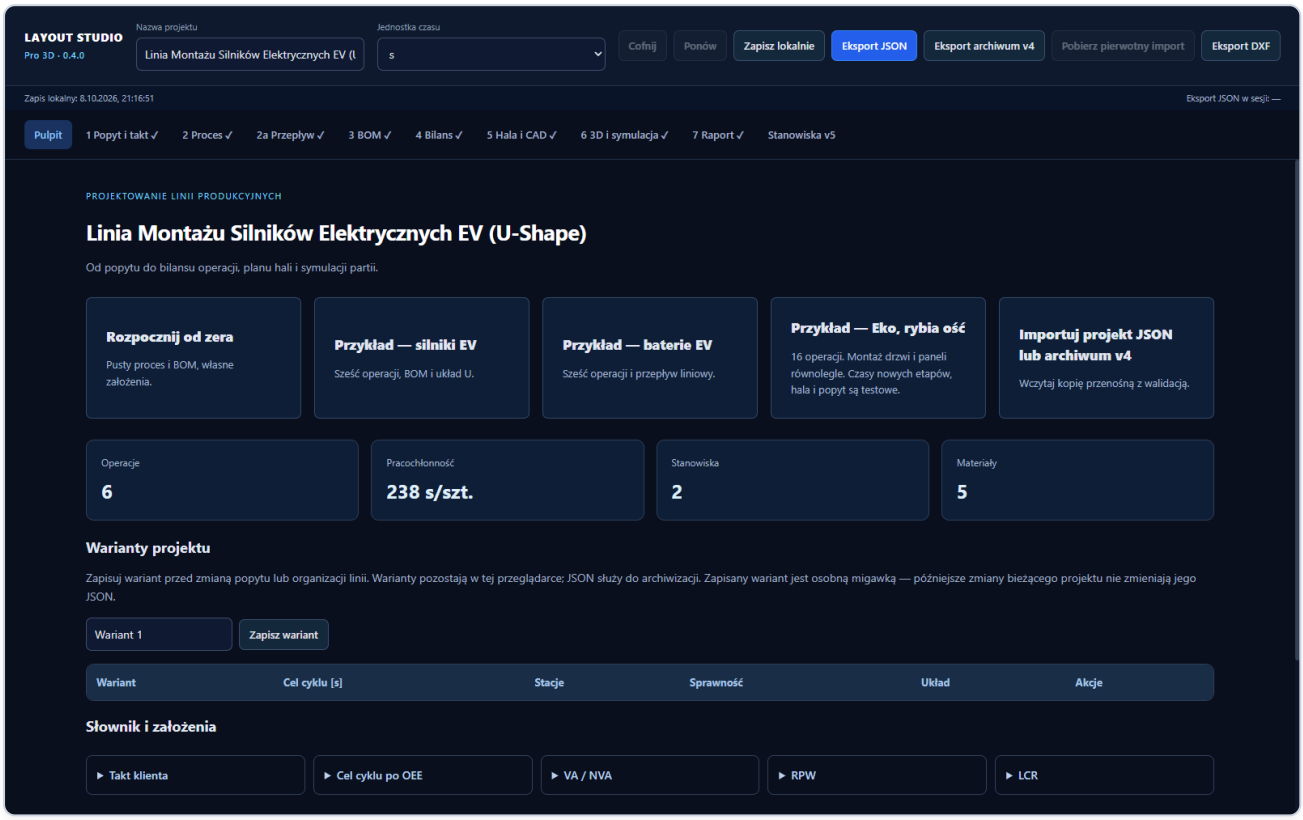
---

2. Krok po kroku: Praca z aplikacją

Krok 1: Pulpit projektu (Wybór szablonu lub własny proces)

Na ekranie startowym możesz wybrać jeden z gotowych przykładów referencyjnych lub rozpocząć czysty projekt:

- **Rozpocznij od zera**: Czysta baza do wprowadzenia własnego procesu klienta i BOM.
- **Przykład — silniki EV**: 6 operacji w gnieździe U-Shape.
- **Przykład — baterie EV**: 6 operacji w przepływie liniowym.
- **Przykład — Eko, rybia ość**: Złożony proces montażowy (16 operacji, 60 pozycji BOM, równoległe podmontaże).



Pulpit startowy

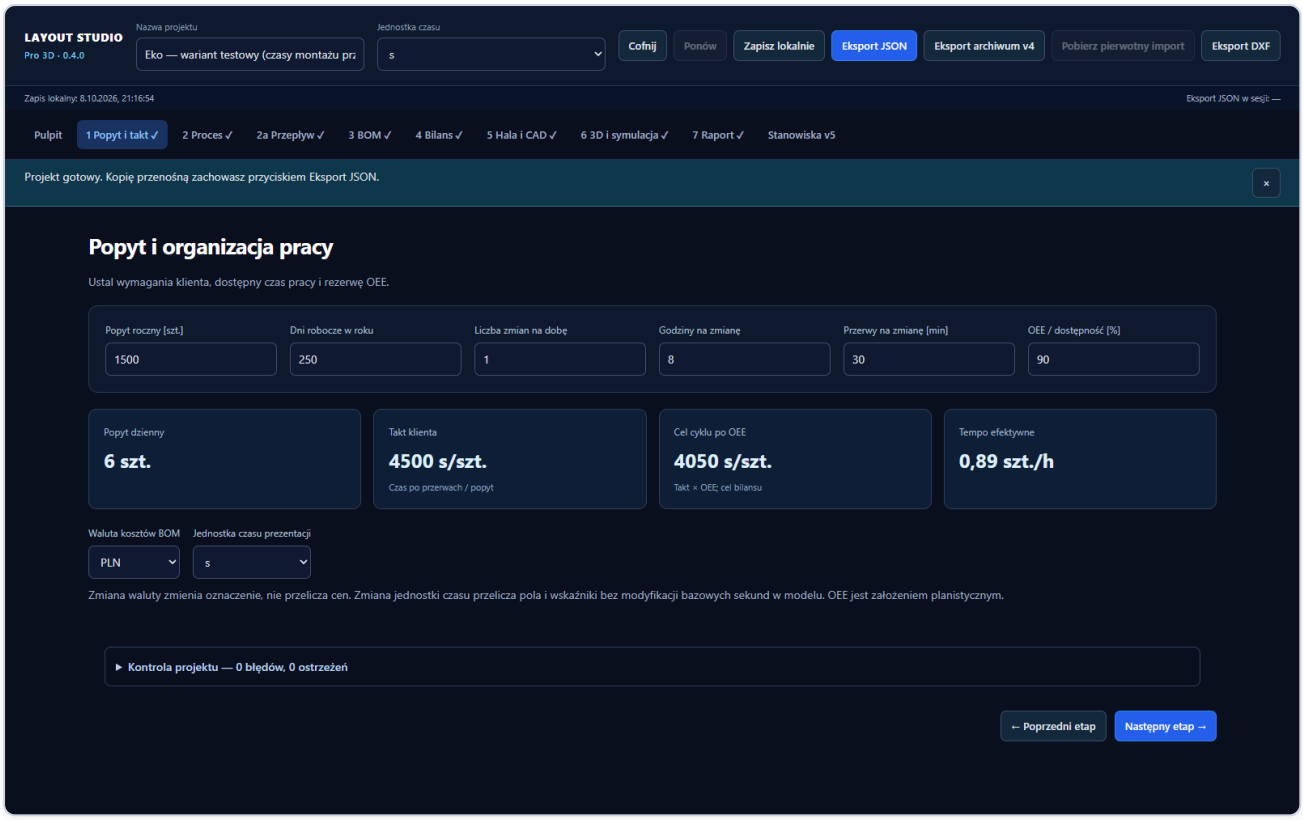
Na pasku górnym masz stały dostęp do:

- **Cofnij / Ponów**: Historia do 40 operacji w danej sesji.
- **Jednostka czasu**: Globalne przełączanie między sekundami (`s`), minutami (`min`) i godzinami (`h`).
- **Zapis lokalny & Eksport JSON / Archiwum**: Natychmiastowe zabezpieczenie stanu pracy.
- **Eksport DXF**: Eksport rzutu hali do systemów CAD.

Krok 2: Zakładka 1 — Popyt, Takt i Czas Pracy

Zdefiniuj założenia wejściowe klienta:

- **Popyt roczny i dni robocze**: Wyliczają średni popyt dzienny.
- **Liczba zmian, godziny zmiany i planowane przerwy**: Wyliczają dostępny czas netto.
- **Rezerwa OEE / Dostępność [%]**: Założenie planistyczne uwzględniające straty operacyjne.
- Program automatycznie oblicza kluczowe wskaźniki Lean: **Takt klienta** oraz **Docelowy takt po OEE (Cycle Time Target)**.



Popyt i takt

Krok 3: Zakładka 2 — Proces i operacje technologiczne

Tabela operacji pozwala na pełną kontrolę struktury technologicznej:

- **ID i Nazwa operacji**: Unikalne identyfikatory kroków (np. `OP10`, `OP20`).
- **Czas standardowy, VA (wartość dodana) i NVA (strata)**: Rozbicie czasu pracy.
- **Zależności (Poprzednicy i Następnicy)**: Definiowanie relacji logicznych (AND) – program pilnuje spójności grafu i blokuje powstawanie cykli.
- **Import / Eksport XLSX & CSV**: Możliwość pobrania gotowego wzorca (`Szablon XLSX` / `Szablon CSV`) z osobnym arkuszem specyfikacji kolumn.

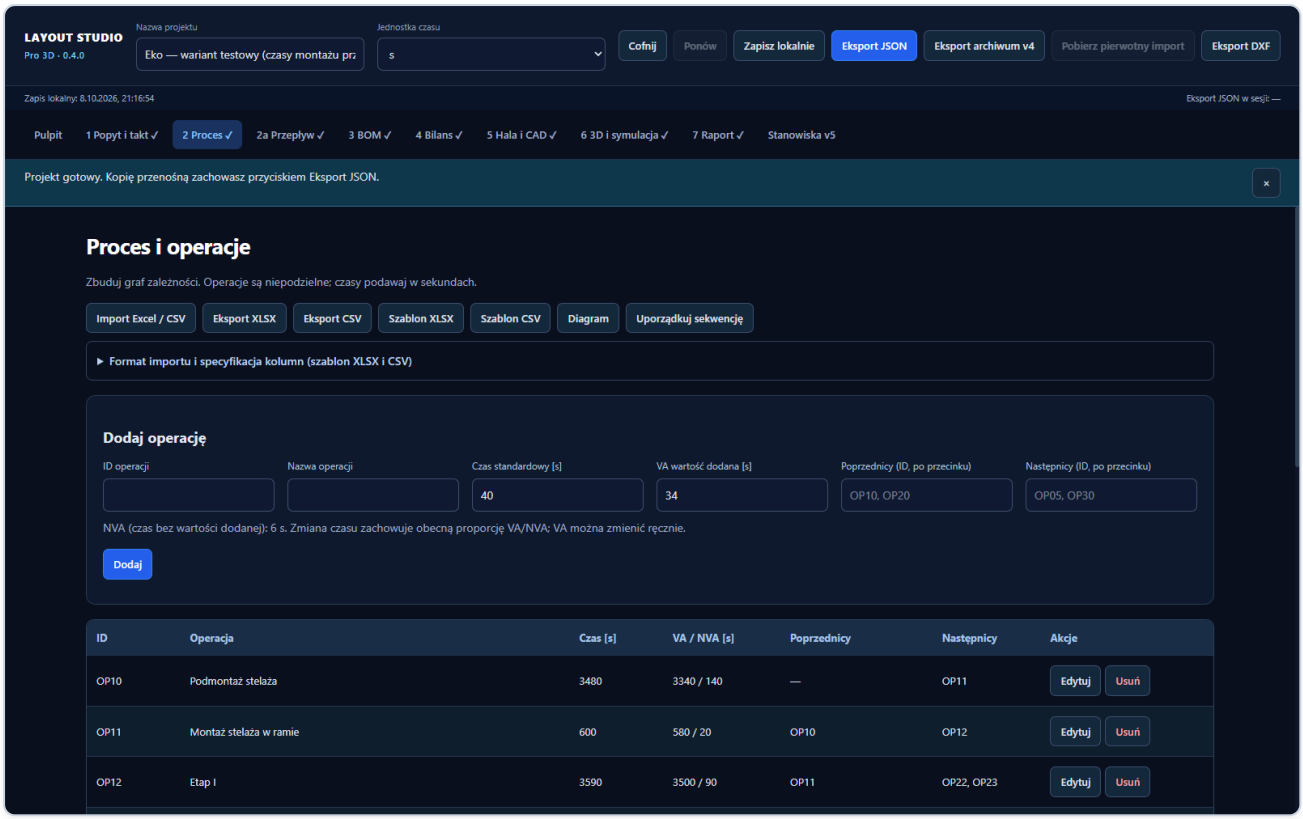


Tabela procesu

Krok 4: Zakładka 2a — Wizualny diagram przepływu

Interaktywny edytor grafu sieciowego:

- **Kafelki operacji**: Prezentują ID, czas, udział VA oraz liczbę przypisanych części.
- **Przeciąganie i układ**: Pełna swoboda rozmieszczania, siatka 20 px, zoom oraz funkcja *Ułóż według zależności*.
- **Łączenie**: Możliwość tworzenia połączeń technologicznych bezpośrednio z portów `+`.

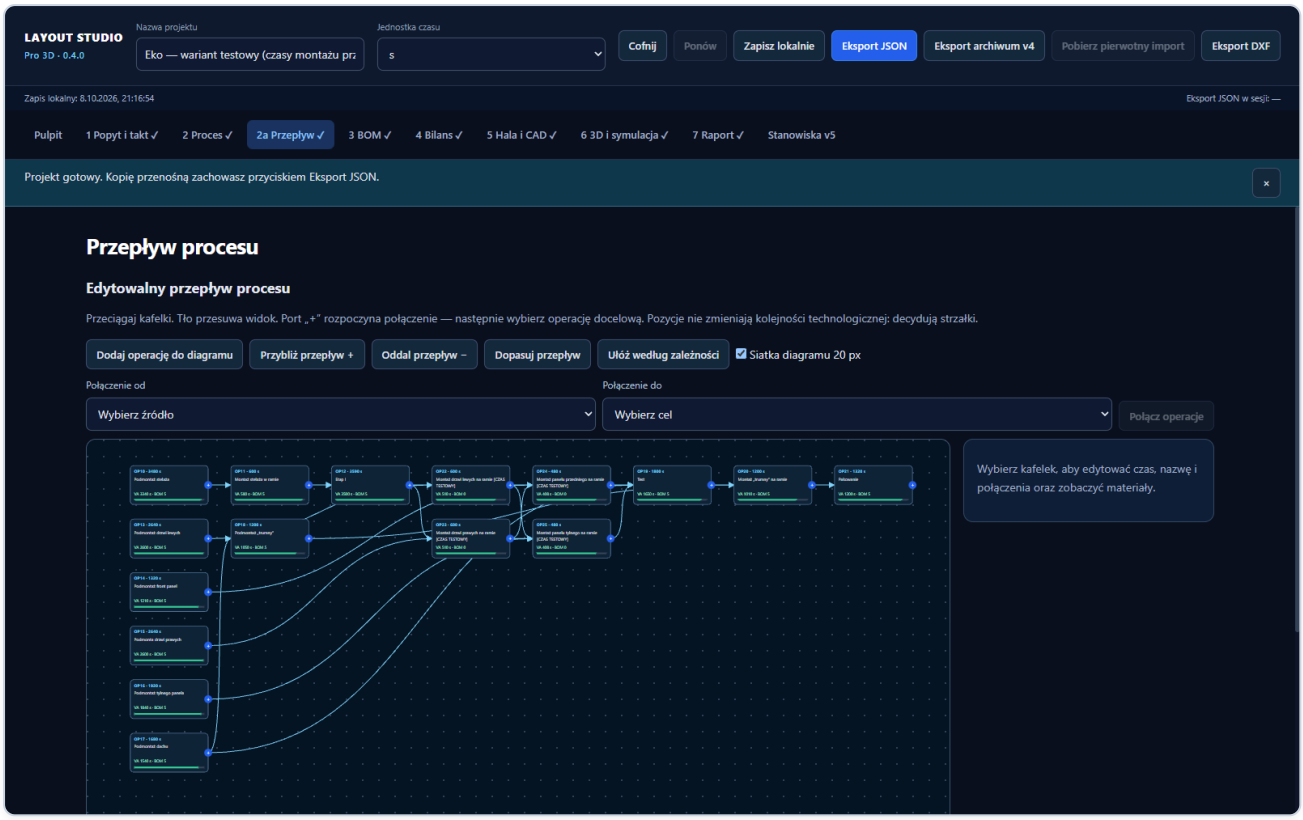
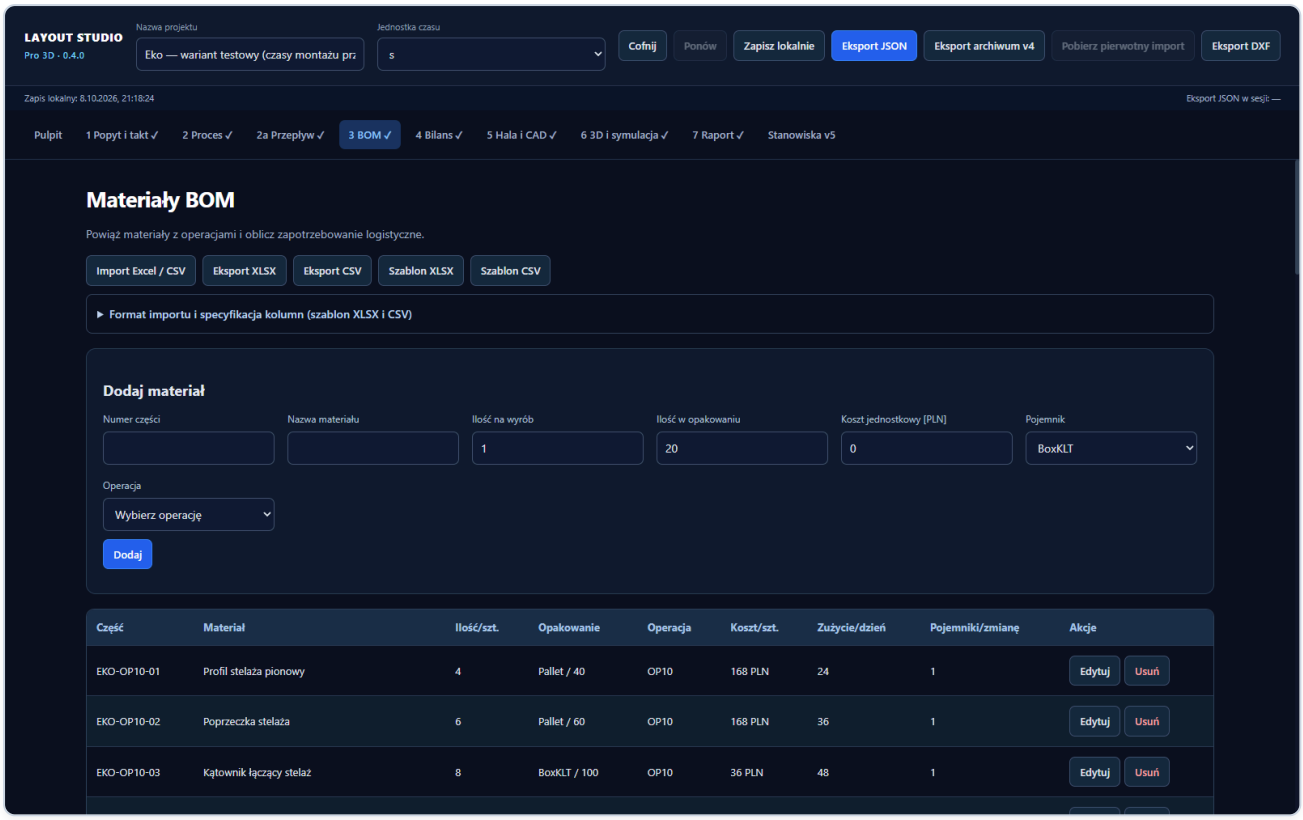


Diagram przepływu

Krok 5: Zakładka 3 — BOM i logistyka pojemników

Zarządzanie strukturą materiałową:

- Powiązanie komponentów z konkretnymi operacjami procesu.
- Dobór nośników logistycznych: **BoxKLT**, **Tray**, **Carton**, **Pallet**.
- Automatyczne wyliczanie: zapotrzebowania dziennego, liczby pojemników na zmianę oraz kosztu materiałowego wyrobu.

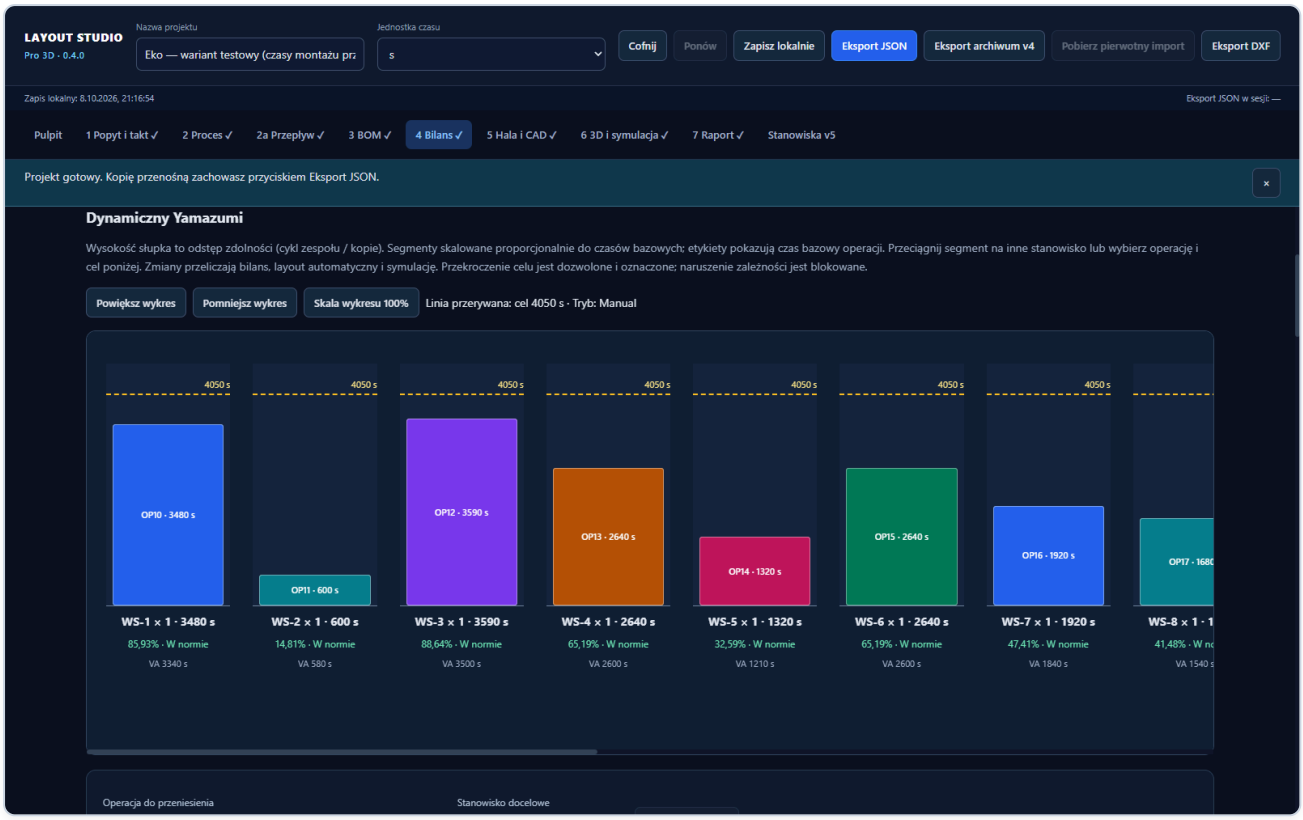


Struktura BOM

Krok 6: Zakładka 4 — Bilansowanie linii i wykres Yamazumi

Narzędzie do optymalizacji obsady i równoważenia obciążenia:

- **Algorytmy i ręczny balans**: Wsparcie dla metod RPW, LCR lub ręcznego podziału na stacje.
- **Dynamiczny wykres Yamazumi**: Słupki reprezentują obciążenie poszczególnych stanowisk względem linii taktu docelowego (żółta linia przerywana).
- **Zasoby stacji**: Możliwość definiowania liczby operatorów (1–20), równoległych kopii stanowiska (1–20) oraz dedykowanego cyklu zespołu.



Wykres Yamazumi

Krok 7: Zakładka 5 — Hala i edytor CAD 2D

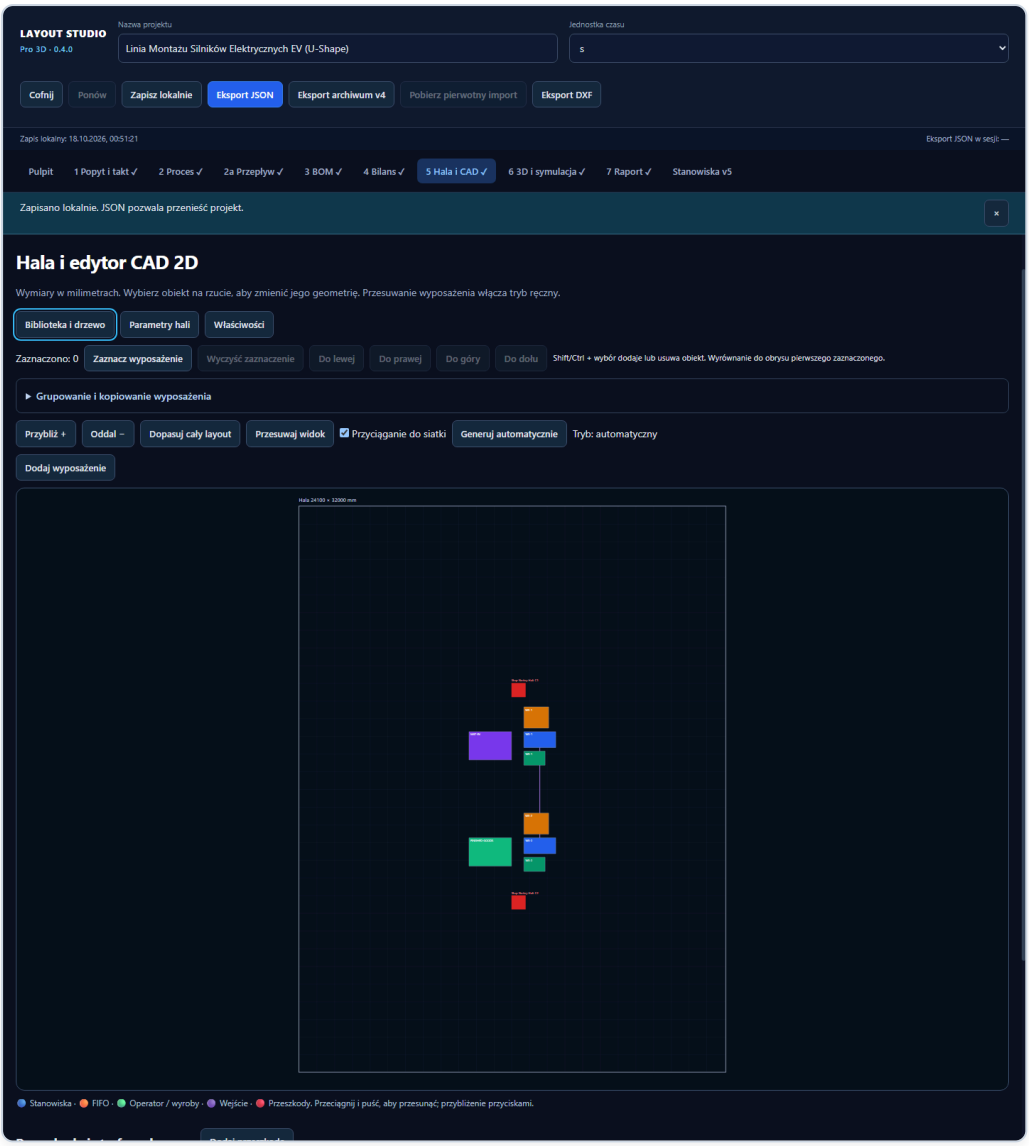
Projektowanie przestrzenne rozmieszczenia stacji roboczych:

- **Geometria hali**: Szerokość, długość i wysokość obiektu oraz regulowana siatka przyciągania.
- **Automatyczny generator layoutu**: Generowanie układów w kształcie **U**, **Liniowym**, **L** lub **Z procesu (rybia ość)**.
- **Elementy składowe stanowiska**: Stół ESD, regał buforowy FIFO, strefa pracy operatora.
- **Relacje technologiczne**: Fioletowe linie łączące stoły wskazują kierunek przepływu detalu.

Edytor korzysta z wariantu B: rzut zajmuje dostępną szerokość, a panele otwierają się nad nim na żądanie. **Biblioteka i drzewo** otwiera listę wyposażenia i przeszkód po lewej. Wybranie pozycji otwiera **Właściwości** po prawej; można też wybrać obiekt na rzucie. **Parametry hali** udostępnia wymiary, siatkę i ustawienia generatora. Jeden panel jest otwarty naraz; zamyka go przycisk × albo Escape. Na mniejszych ekranach długie formularze przewijają się wewnątrz panelu.

Zmiany we właściwościach zatwierdź przyciskiem **Zapisz obiekt** albo **Zapisz przeszkodę**. Zmiany parametrów hali działają od razu. **Cofnij/Ponów** przywraca dane projektu i usuwa niezatwierdzony formularz, aby nie zapisać nieaktualnej geometrii. Przesuwanie wyposażenia nadal wymaga przełączenia trybu przyciskiem **Przesuwaj widok / Przesuwaj obiekty**.

Pod rzutem znajdują się zwijane listy wyposażenia i przeszkód oraz **Wyniki i oś czasu — aktywny projekt 4**. Otwarcie wyników uruchamia istniejącą symulację tego projektu, z jej jawnymi założeniami: zerowy transport, dedykowani operatorzy i kolejki bez limitu. Poprawny proces, popyt, hala i bilans są wymagane. Zwijanie wyników zachowuje bieżący przebieg; przejście do innej zakładki uruchamia osobny widok symulacji. Harmonogram szkicu 6 pozostaje w warsztacie tego szkicu.

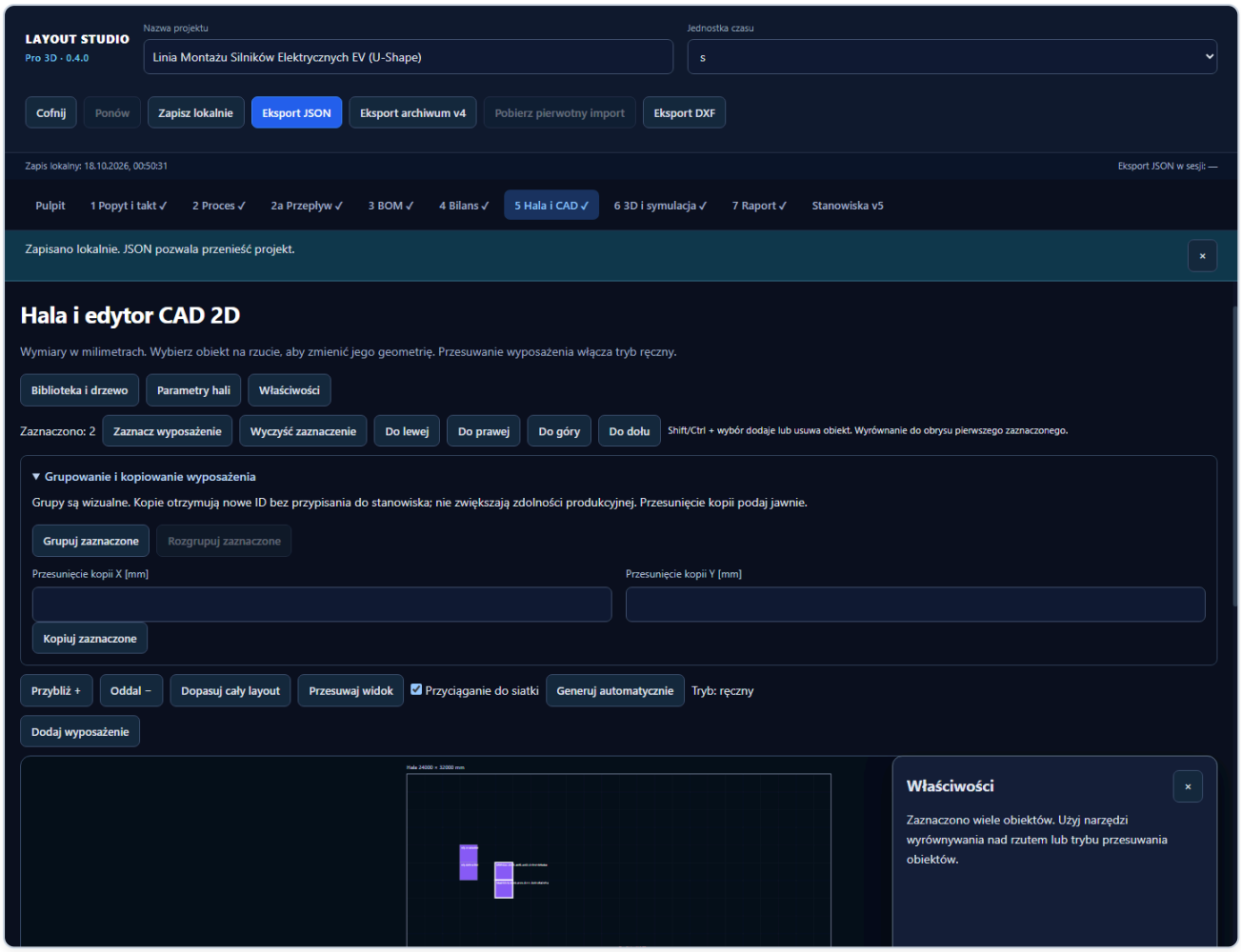


Hala i CAD 2D — wariant B, syntetyczny odbiór UI 5.2

Wiele obiektów i grupy (5.3). Wyposażenie dodajesz do zaznaczenia lub usuwasz z niego przez Shift/Ctrl + wybór na rzucie albo w drzewie. W drzewie dostępne są też pola wyboru, przydatne na ekranach bez klawiatury. **Zaznacz wyposażenie** wybiera wszystkie elementy wyposażenia; **Wyczyść zaznaczenie** usuwa wybór. Przeszkody mają osobny edytor i nie należą do tych grup.

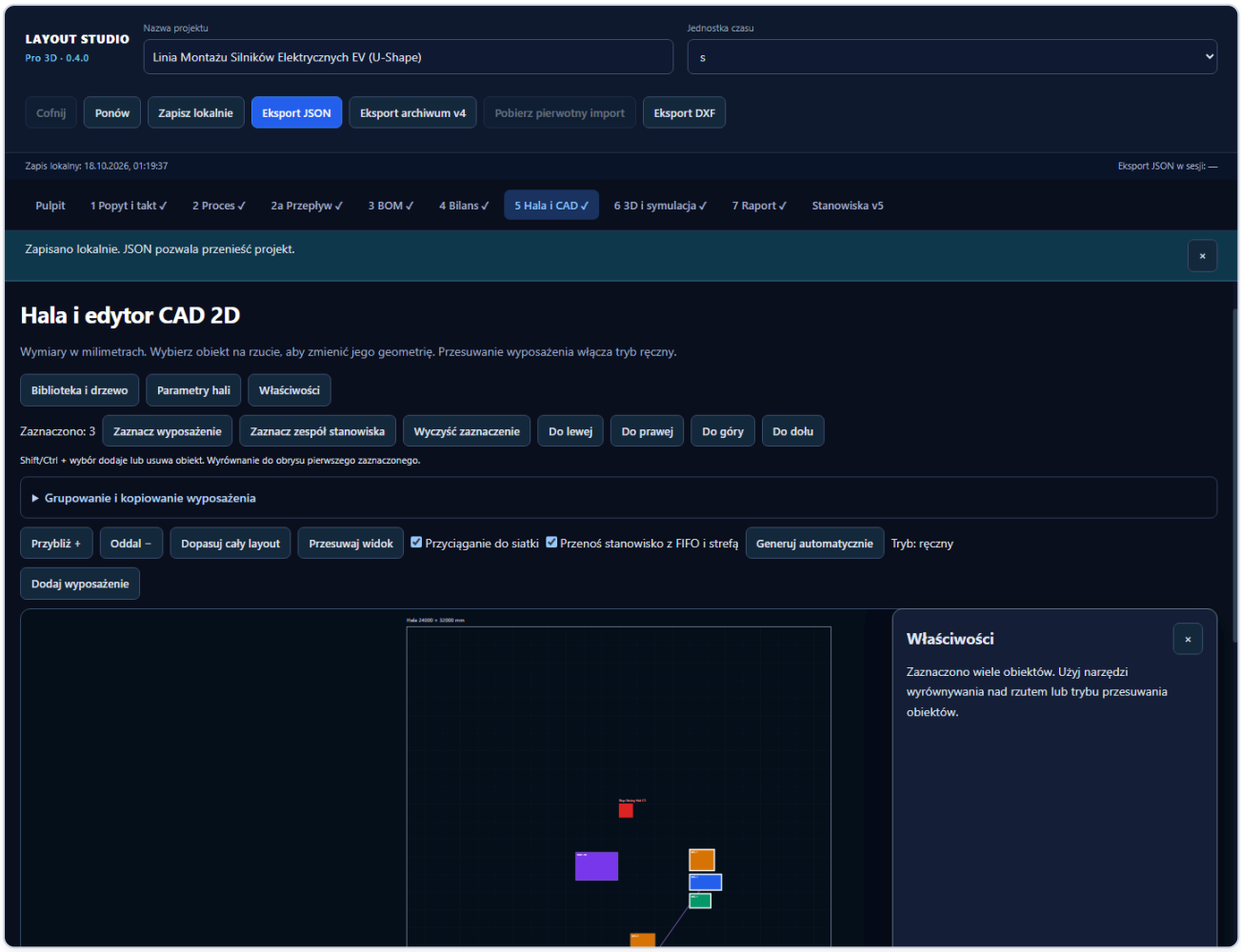
Do lewej/prawej/góry/dołu wyrównuje obrócone obrysy do pierwszego wybranego obiektu lub grupy. Grupa jest przesuwana jako całość, zachowując odstępy. W trybie **Przesuwaj obiekty** przeciągnięcie zaznaczonego elementu przesuwa całe zaznaczenie jednym gestem; siatka dotyczy punktu zaczepienia, a wzajemne pozycje pozostają zachowane.

Rozwiń **Grupowanie i kopiowanie wyposażenia**. **Grupuj zaznaczone** zapisuje wizualną grupę; późniejsze wybranie jednego członka wybiera całą grupę. **Rozgrupuj zaznaczone** usuwa to powiązanie. Grupowanie nie tworzy stanowiska technologicznego. Aby skopiować zaznaczenie, wpisz jawne przesunięcia X i Y w mm (zero jest dozwolone) i wybierz **Kopiuj zaznaczone**. Kopie mają nowe ID, nowe grupy i nie mają przypisania do stanowiska; nie zwiększają liczby kopii produkcyjnych ani zdolności linii. Sprawdź kolizje po skopiowaniu. Grupowanie, wyrównanie, wspólne przesunięcie i kopiowanie cofasz jako pojedyncze akcje. Grupy i kopie pozostają w zapisie lokalnym i JSON; ponowna automatyczna generacja zastępuje ręczny layout wraz z grupami po potwierdzeniu.



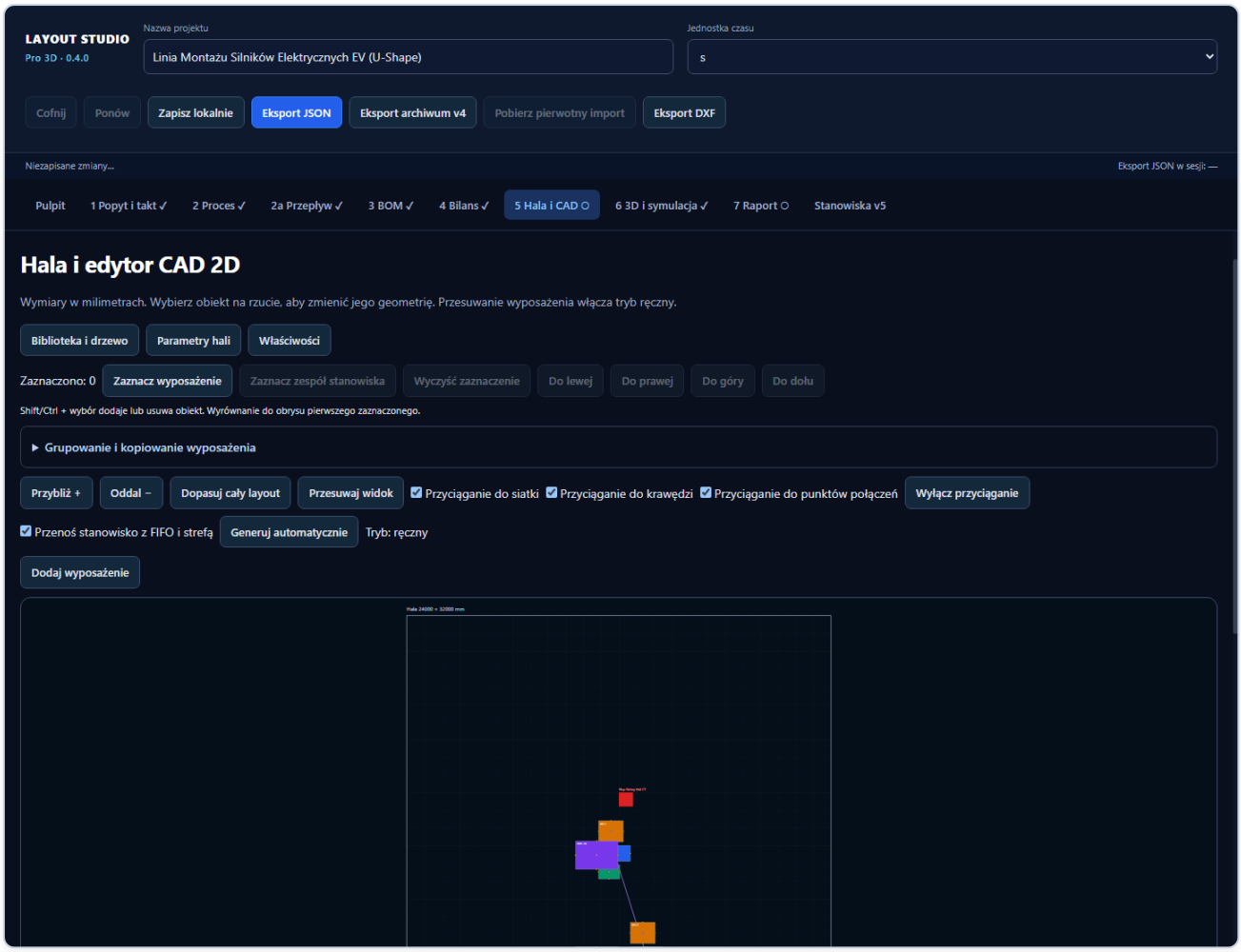
Zaznaczenie i grupowanie wyposażenia — syntetyczny odbiór 5.3

Przenoszenie zespołu stanowiska (5.4). Domyślnie aktywna opcja **Przenoś stanowisko z FIFO i strefą** na pasku narzędzi sprawia, że przeciągnięcie na rzucie lub zmiana współrzędnych X/Y we **Właściwościach** dla stołu, regału FIFO albo strefy pracy operatora przypisanych do tego samego stanowiska (lub tej samej kopii `-COPY-N`) przesuwa cały zespół stanowiska o ten sam wektor, zachowując wzajemne odstępy, identyfikatory, przypisanie `workstationId` oraz fioletowe linie relacji technologicznych. Również wyrównywanie wielu stanowisk (**Do lewej/prawej/góry/dołu**) przesuwa całe zespoły stanowisk. Przycisk **Zaznacz zespół stanowiska** jawnie rozszerza bieżące zaznaczenie na wszystkie elementy wybranych stanowisk. Aby skorygować położenie pojedynczego regału FIFO lub maty względem stołu, odznacz **Przenoś stanowisko z FIFO i strefą**.



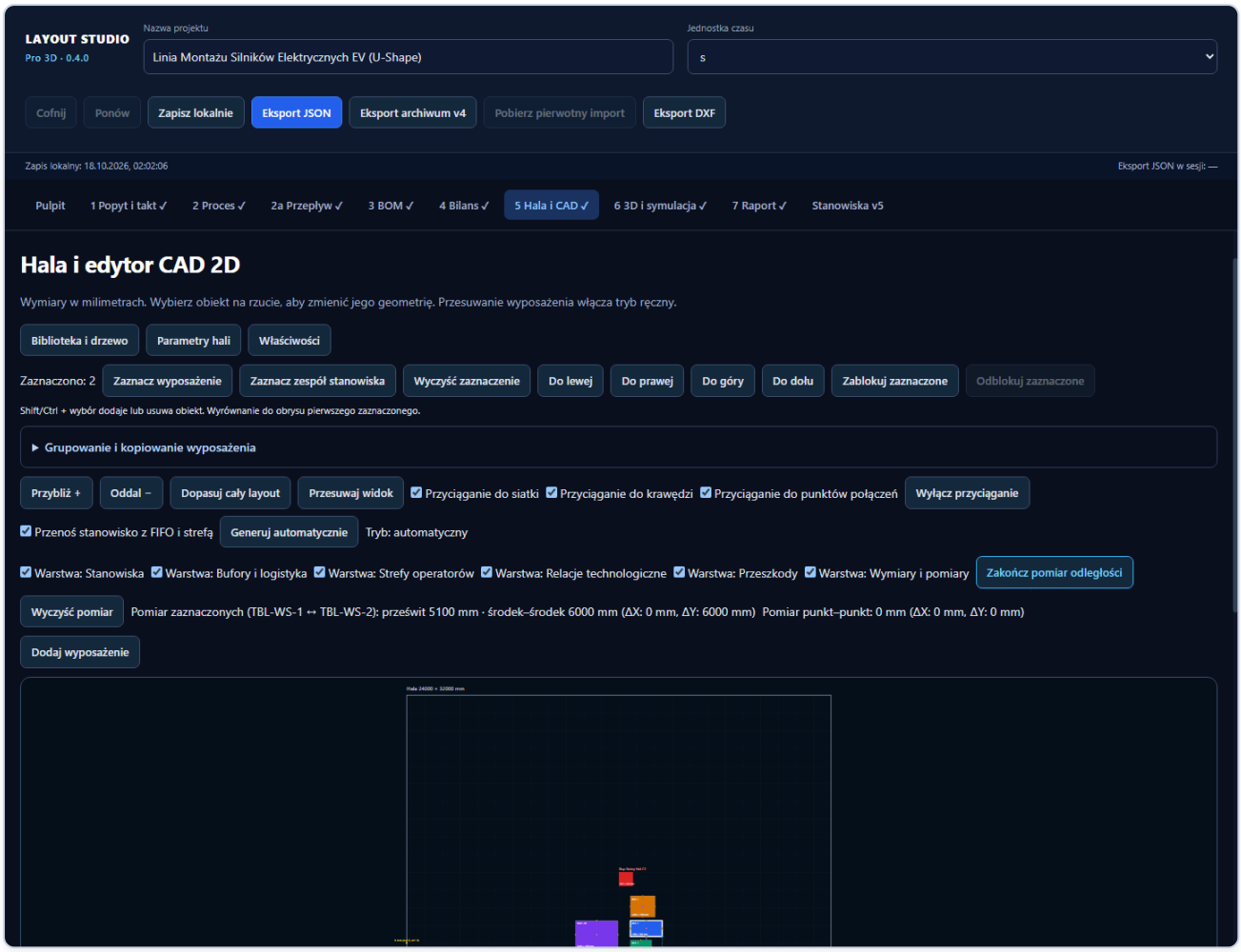
Przenoszenie zespołu stanowiska z zachowaniem relacji — syntetyczny odbiór 5.4

Przyciąganie do siatki, krawędzi i punktów połączeń oraz wyłączanie przyciągania (5.5). Na pasku narzędzi nad rzutem dostępne są trzy niezależne przełączniki: **Przyciąganie do siatki** (według kroku `Siatka [mm]` w parametrach hali), **Przyciąganie do krawędzi** (wyrównanie lub dosunięcie obrysu przesuwanego obiektu do krawędzi innych obiektów wyposażenia oraz przeszkód z wyświetleniem przerywanej niebieskiej prowadnicy) oraz **Przyciąganie do punktów połączeń** (dokowanie środków boków i punktu centralnego stołu/obiektu z wizualnymi znacznikami portów oraz żółtą prowadnicą). Przycisk **Wyłącz przyciąganie / Włącz przyciąganie** pozwala jednym kliknięciem wyłączyć lub włączyć wszystkie tryby przyciągania (również przytrzymanie klawisza `Alt` podczas przeciągania tymczasowo wyłącza przyciąganie, umożliwiając swobodny ruch z dokładnością 1 mm).



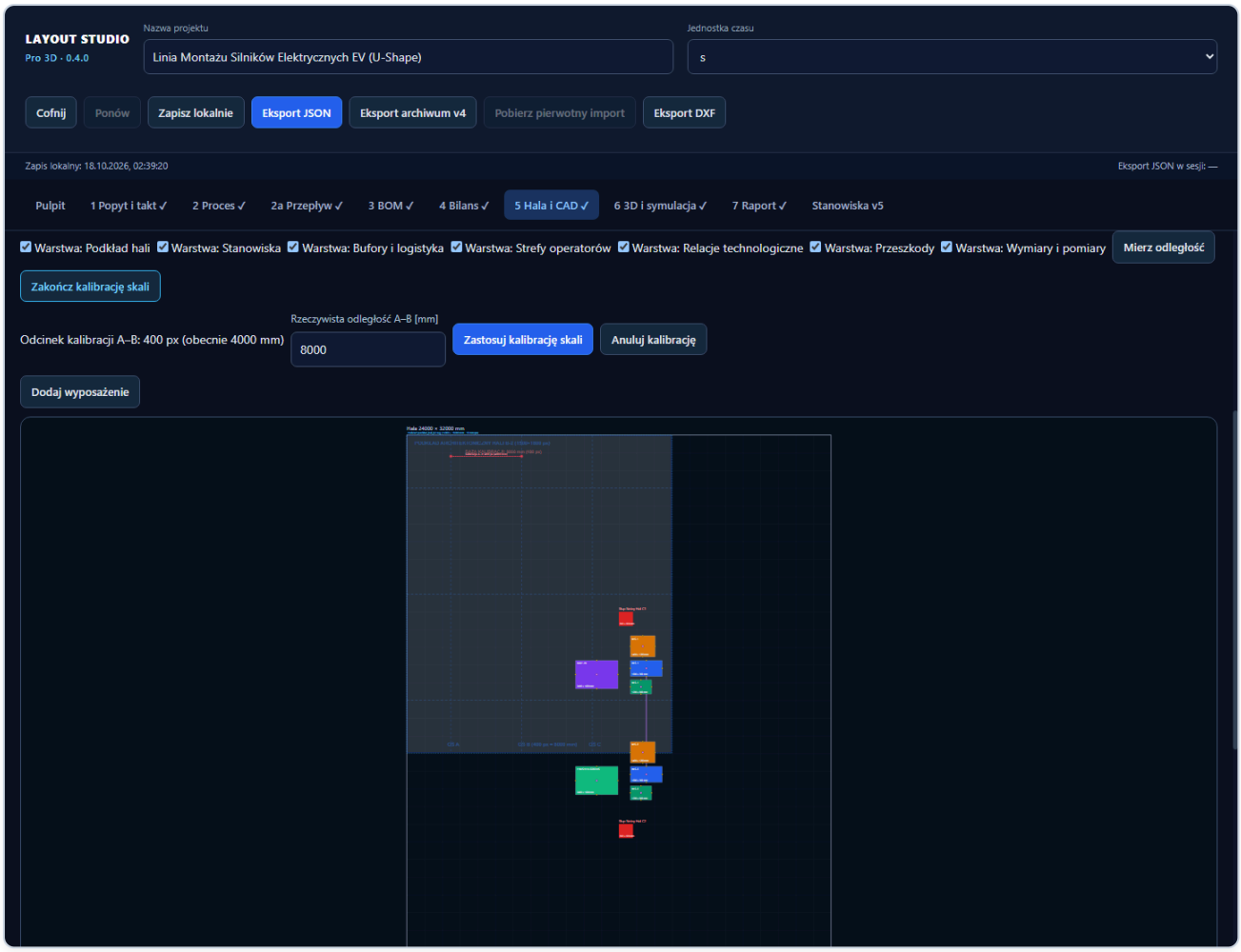
Przyciąganie do siatki, krawędzi i punktów połączeń — syntetyczny odbiór 5.5

Wymiarowanie, pomiary odległości, warstwy i blokowanie obiektów (5.6). Pasek narzędzi **Warstwy i pomiary odległości** pozwala niezależnie włączać i ukrywać siedem warstw rzutu: **Warstwa: Podkład hali**, **Warstwa: Stanowiska**, **Warstwa: Bufory i logistyka**, **Warstwa: Strefy operatorów**, **Warstwa: Relacje technologiczne**, **Warstwa: Przeszkody** oraz **Warstwa: Wymiary i pomiary** (etykiety gabarytów `szerokość × głębokość mm` na obiektach i przeszkodach oraz linie wymiarowe). Po zaznaczeniu co najmniej dwóch obiektów automatycznie wyświetlana jest linia wymiarowa oraz odczyt **Pomiar zaznaczonych** z prześwitem krawędzi obróconych obrysów (`prześwit ... mm`), odległością `środek–środek` oraz składowymi `ΔX` i `ΔY`. Przycisk **Mierz odległość** uruchamia interaktywną miarkę punkt–punkt na rzucie (z przyciąganiem do portów lub siatki i przyciskiem **Wyczyść pomiar**). Przyciski **Zablokuj zaznaczone / Odblokuj zaznaczone** na pasku wielokrotnego zaznaczenia oraz pole **Zablokuj pozycję i wymiary obiektu** w panelu **Właściwości** oznaczają obiekt symbolem 🔒 i przerywanym obrysem, chroniąc go przed przesunięciem myszą, zmianą współrzędnych/wymiarów, przesunięciem podczas wyrównywania oraz usunięciem (zablokowany obiekt może natomiast służyć jako nieruchoma baza odniesienia przy wyrównywaniu innych obiektów do jego obrysu).



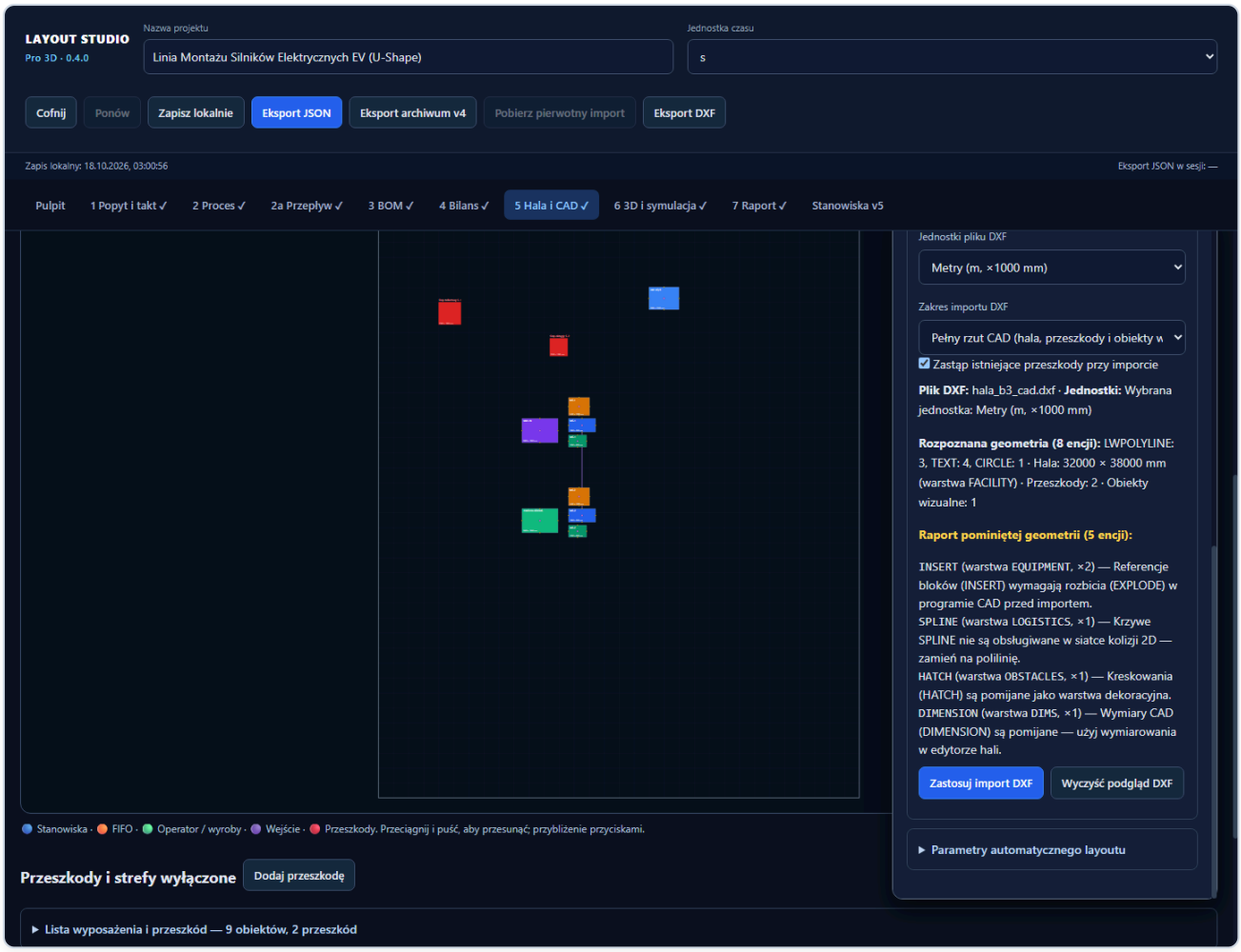
Wymiarowanie, pomiary odległości, warstwy i blokowanie obiektów — syntetyczny odbiór 5.6

Podkład hali i kalibracja skali (5.7). W panelu **Parametry hali** sekcja **Podkład hali i kalibracja skali** pozwala wczytać rysunek architektoniczny posadzki (**Wczytaj podkład (PNG/JPG/SVG/WebP)**, do 3 MB). Wczytany podkład jest wyświetlany pod siatką wyposażenia na warstwie **Warstwa: Podkład hali** z etykietą gabarytów i skali (`mm/px`). Skala może być wpisana bezpośrednio w polu **Skala podkładu [mm/px]** albo wyznaczona dwupunktowo z rysunku: kliknij **Wskaż 2 punkty kalibracji na rzucie** (lub przycisk **Kalibruj skalę podkładu** na pasku warstw), kliknij na rzucie punkt początkowy `A` i końcowy `B` odcinka o znanym wymiarze rzeczywistym, wpisz **Rzeczywista odległość A–B [mm]** i wybierz **Zastosuj kalibrację skali** — aplikacja przeliczy skalę `mm/px` oraz rzeczywiste wymiary podkładu w milimetrach. Pola **Przesunięcie podkładu X/Y [mm]** oraz **Przezroczystość podkładu [0.05–1]** pozwalają precyzyjnie zgrać rysunek z początkiem układu współrzędnych hali, a przycisk **Dopasuj wymiary hali do podkładu** ustawia szerokość i długość hali na skalibrowany wymiar podkładu. Podkład wraz z kalibracją jest zapisywany w projekcie lokalnym i przenośnym pliku JSON oraz obsługuje **Cofnij / Ponów**.



Podkład hali i dwupunktowa kalibracja skali — syntetyczny odbiór 5.7

Import geometrii DXF z weryfikacją jednostek i raportem pominiętej geometrii (5.8). W panelu **Parametry hali** sekcja **Import geometrii DXF** umożliwia wczytanie tekstowego pliku CAD (`.dxf` , do 5 MB). Obsługiwany podzbiór geometrii 2D w sekcji `ENTITIES` obejmuje zamknięte polilinie `LWPOLYLINE` oraz `POLYLINE` (`VERTEX` + `SEQEND`), okręgi `CIRCLE` (np. słupy konstrukcyjne), osiowe odcinki `LINE` na warstwach hali/przeszkód (`FACILITY` , `HALA` , `BOUNDARY` , `OBSTACLES` , `COLUMNS` , `WALLS`) oraz etykiety `TEXT` i `MTEXT` parowane z obrysami na tej samej warstwie. Aplikacja odczytuje zmienną nagłówkową `$INSUNITS` (`4` = mm, `5` = cm, `6` = m, `1` = in, `2` = ft); jeżeli plik nie deklaruje jednoznacznej jednostki (`$INSUNITS=0` lub brak nagłówka), wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy, a przycisk **Zastosuj import DXF** pozostaje zablokowany do momentu jawnego wyboru jednostki w polu **Jednostki pliku DXF**. Wszystkie nieobsługiwane encje CAD (m.in. `INSERT` — nierozbite bloki, `SPLINE` , `ARC` , `ELLIPSE` , `HATCH` , `DIMENSION` , `3DFACE` , polilinie z łukami `bulge` lub mniej niż 3 wierzchołkami) nie są milcząco gubione, lecz zestawiane w **Raporcie pominiętej geometrii** z podaniem typu encji, warstwy, liczby wystąpień i przyczyny pominięcia. Pole **Zakres importu DXF** pozwala wybrać aktualizację **Wymiary hali i przeszkody**, **Tylko przeszkody do istniejącej hali** albo **Pełny rzut CAD (hala, przeszkody i obiekty wizualne)** (z opcją **Zastąp istniejące przeszkody przy imporcie**).



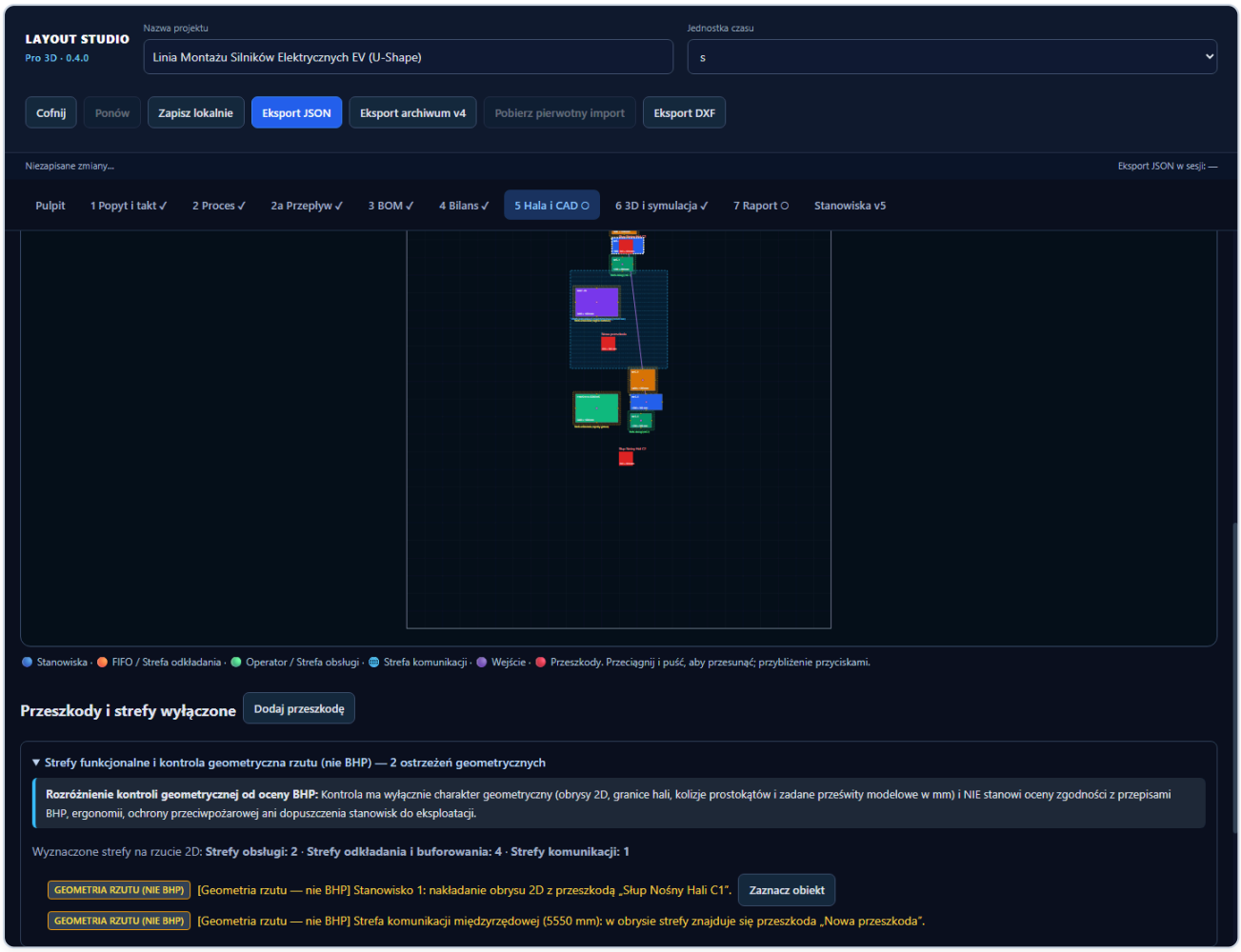
Import geometrii DXF z weryfikacją jednostek i raportem pominiętej geometrii — syntetyczny odbiór 5.8

Strefy obsługi, odkładania i komunikacji oraz rozróżnienie ostrzeżeń geometrycznych od oceny zgodności BHP (5.9). Na rzucie 2D warstwa **Warstwa: Strefy obsługi, odkładania i komunikacji** (włączana i wyłączana na pasku **Warstwy i pomiary odległości**) czytelnie wyróżnia trzy rodzaje stref funkcjonalnych kreskowanymi obrysami i etykietami:

- **Strefa obsługi (** `Strefa obsługi (...)` **)** — zielona kreskowana otoczka wokół maty ergonomicznej operatora (`+150 mm`) lub przedni pas roboczy (`800 mm` głębokości) przed stołem stanowiska nieposiadającego maty.
- **Strefa odkładania (** `Strefa odkładania (...)` **)** — bursztynowa kreskowana otoczka wokół regałów buforowych FIFO, stref wejścia materiału oraz wyrobów gotowych (`+140 mm`).
- **Strefa komunikacji (** `Strefa komunikacji międzyrzędowej` **/** `Strefa komunikacji wzdłuż linii` **)** — błękitny pas komunikacyjny wyznaczany na podstawie parametru `Przejście / odstęp ramion [mm]` .

Pod rzutem panel **Strefy funkcjonalne i kontrola geometryczna rzutu (nie BHP)** wyświetla liczniki wyznaczonych stref oraz listę ostrzeżeń geometrycznych oznaczonych etykietą `Geometria rzutu (nie BHP)` (wykroczenie poza obrys hali, nakładanie obrysu 2D ze słupem/przeszkodą, kolizja dwóch obiektów wyposażenia, zbyt mały prześwit między stołami oraz wejście przeszkody w obrys strefy obsługi/odkładania/komunikacji) z przyciskiem **Zaznacz obiekt / Zaznacz kolidujące obiekty** oraz wyróżnieniem kolidującego obiektu na rzucie przerywaną czerwoną ramką. Panel zawiera jawne zastrzeżenie, że kontrola ma wyłącznie charakter geometryczny (prostokątne obrysy 2D i zadane prześwity modelowe w mm) i **nie stanowi formalnej oceny zgodności z przepisami BHP, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej**

ani dopuszczenia stanowisk do eksploatacji — również brak ostrzeżeń geometrycznych nie zastępuje odbioru BHP.



Strefy obsługi, odkładania i komunikacji oraz ostrzeżenia geometryczne (nie BHP) — syntetyczny odbiór 5.9

Krok 8: Zakładka 6 — Widok 3D i Symulacja partii produkcyjnej

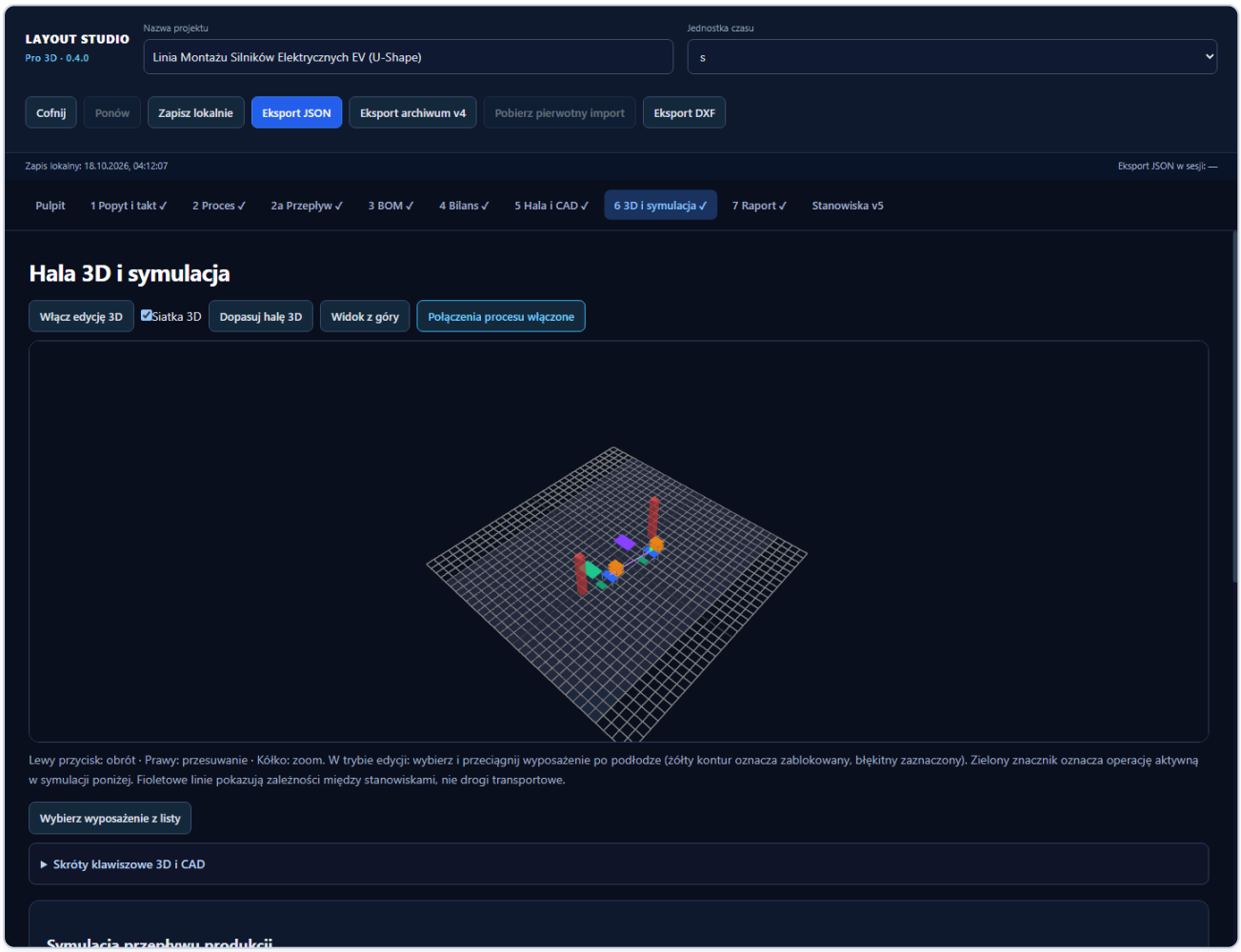
Cyfrowy bliźniak i symulator zdarzeniowy:

- **Nawigacja 3D**: Lewy przycisk myszy – obrót sceny, prawy – przesuwanie (pan), kółko – zoom.
- **Tryb edycji 3D**: Przesuwanie wyposażenia po posadzce hali z zachowaniem siatki.
- **Deterministyczna symulacja w tle (Web Worker)**:
- Ustawienie wielkości partii (np. 30 sztuk) oraz odstępu uruchamiania detali.
- Szybkości odtwarzania od 1× do 5000× z zachowaniem pełnej precyzji zdarzeń.
- Wskaźniki w czasie rzeczywistym: czas symulowany, ukończone wyroby, WIP (produkcja w toku), średnia wydajność linii (szt./h) oraz stan poszczególnych stacji.
- Eksport dokładnego przebiegu zdarzeń do pliku CSV.

Wspólne zaznaczenie i dane 2D–3D, skróty klawiszowe, blokowanie i podpowiedzi (5.10).

- **Wspólny stan zaznaczenia 2D–3D**: Wybór obiektu na rzucie 2D (`5 Hala i CAD`) pozostaje aktywny po przełączeniu na zakładkę symulacji 3D (`6 Widok 3D i symulacja`), a kliknięcie obiektu w 3D natychmiast synchronizuje zaznaczenie i formularz właściwości w 2D.

- **Wizualna identyfikacja 3D**: Zaznaczony obiekt w 3D posiada błękitną ramkę obwiedniową (`BoxHelper`), a obiekt zablokowany – ostrzegawczą żółtą ramkę.
- **Ochrona obiektów zablokowanych (`locked`) w 3D**: Obiekty oznaczone jako zablokowane nie mogą być przypadkowo przesunięte przeciąganiem myszy w widoku 3D ani 2D. Formularz edycji 3D zawiera pole wyboru blokady oraz blokuje edycję pól współrzędnych.
- **Spójne skróty klawiszowe**:
- Globalne: `Ctrl+Z` (Cofnij), `Ctrl+Y` (Ponów), `Ctrl+S` (Zapisz lokalnie w pamięci przeglądarki).
- Nawigacja i rzut: `F` (Dopasuj cały layout / Dopasuj halę 3D), `T` (Widok prostopadle z góry w 3D), `G` (Przełącz przyciąganie do siatki), `M` (Przełącz tryb przesuwania / edycji), `L` (Zablokuj / odblokuj zaznaczone obiekty), `S` (Relacje technologiczne procesu w 3D), `Strzałki` (Precyzyjne przesunięcie zaznaczonych obiektów o krok siatki; z klawiszem `Shift` krok 5×), `Escape` (Odznacz / zamknij panel / anuluj pomiar).
- **Spójne nazwy i podpowiedzi narzędzi**: Wszystkie przyciski pasków narzędziowych 2D i 3D posiadają atrybuty `title` z przypisanymi skrótami klawiszowymi.
- **Ściągawka skrótów pod rzutem i widokiem 3D**: Rozwijana sekcja **Skróty klawiszowe CAD i 3D** prezentuje pełną listę skrótów z czytelnymi oznaczeniami .



Spójne zaznaczenie 2D–3D, skróty klawiszowe i ochrona obiektów zablokowanych w 3D — syntetyczny odbiór 5.10

Parametryczne wyposażenie 3D oraz nakładki stref i obrysów kolizji (6.2).

- **Rozpoznawalne, parametryczne modele 3D**: Każdy typ wyposażenia jest generowany proceduralnie na podstawie jego rzeczywistych wymiarów i specyfikacji:

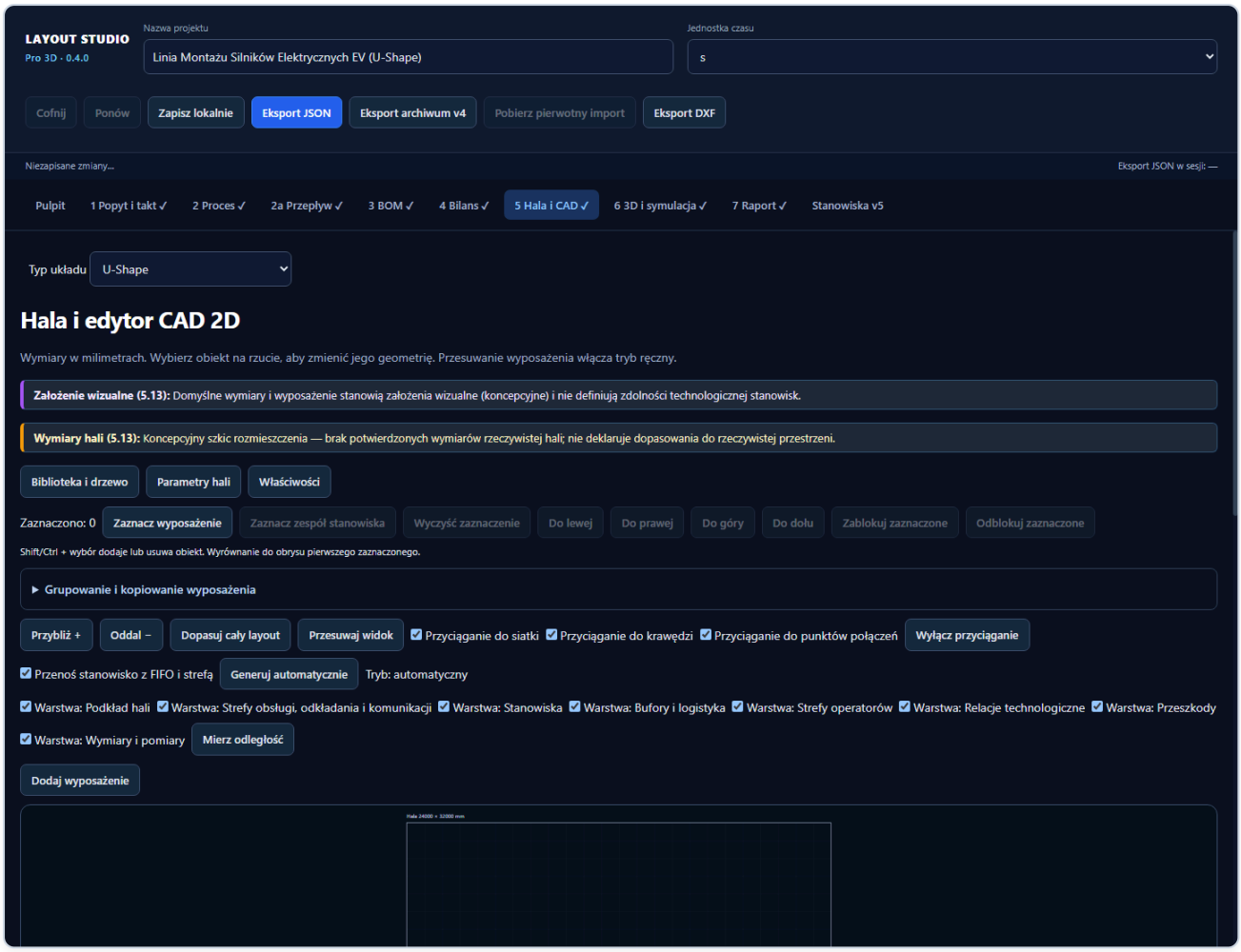
- *Stoły montażowe i warsztatowe*: Blat roboczy z opcjonalną matą ESD, rama z profili stalowych/aluminiowych ze stopkami poziomującymi, nadstawka pionowa, tablica perforowana 5S, belka oświetleniowa LED oraz przyrządy kontrolne.
- *Regały przepływowe FIFO*: Pochylone bieżnie rolkowe grawitacyjne z prowadnicami bocznymi, niebieskie pojemniki KLT na torach, rurkowo-złączkowa konstrukcja lean pipe oraz dolna półka zwrotna pustych pojemników.
- *Palety i pola odkładcze*: Realistyczna geometria europalety EPAL (1200×800×144 mm — 5 desek górnych, 3 poprzecznice, 9 klocków, 3 płozy dolne) oraz narożniki wyznaczenia pola odkładczego na posadzce z pasami bezpieczeństwa.
- *Pojemniki KLT*: Znormalizowane skrzynki VDA 4500 (obrzeże sztaplowania, ożebrowanie podstawy, uchwyty, etykiety).
- *Wózki transportowe i AMR/AGV*: Rama platformowa ze stalowymi burtami, dyszel holowniczy i 4 koła na poziomie posadzki; roboty AGV z podwoziem, skanerami LIDAR, pierścieniem LED 360° i stołem nożycowym.
- *Przenośniki rolkowe*: Ceowniki stalowe, ocynkowane rolki rozmieszczane automatycznie co 100 mm wzdłuż długości oraz podpory w układzie H ze stopami kotwionymi.
- *Ergonomia i tablice 5S*: Maty amortyzujące ze skosami bezpieczeństwa, tablice cieni z narzędziami oraz 3-kolorowe kolumny sygnalizacyjne Andon.
- **Wizualne nakładki stref obsługi i obrysów kolizji 3D**:
- Przycisk **Strefy 3D** (`Pokaż/ukryj strefy obsługi i odkładania w 3D`) wyświetla półprzezroczyste zielone prostopadłościanowe strefy pracy operatora na poziomie posadzki (zgodne z normą PN-EN ISO 14738).
- Przycisk **Obrysy kolizji 3D** (`Pokaż/ukryj obrysy kolizji z marginesem bezpieczeństwa w 3D`) wyświetla żółte półprzezroczyste prostopadłościany skrajni z ostrzegawczymi ramkami krawędziowymi, ułatwiając natychmiastowe zlokalizowanie kolizji przestrzennych.
- Punkty transportowe (dokowania) są wyróżnione niebieskimi markerami ze strzałkami kierunku podejścia wózka lub AGV.
- **Gospodarka pamięcią i niezależność technologiczna**: Zastosowano współdzieloną paletę materiałów PBR oraz automatyczne zwalnianie pamięci GPU WebGL (`disposeEquipmentGroup`). Zgodnie z Zasadą 6 zmiana geometrii 3D ma charakter wyłącznie wizualny i nie wpływa na czasy operacji ani wynik symulacji.

Automatyczna pierwsza propozycja layoutu, uwzględnienie BOM i oznaczenia założeń wizualnych (5.13).

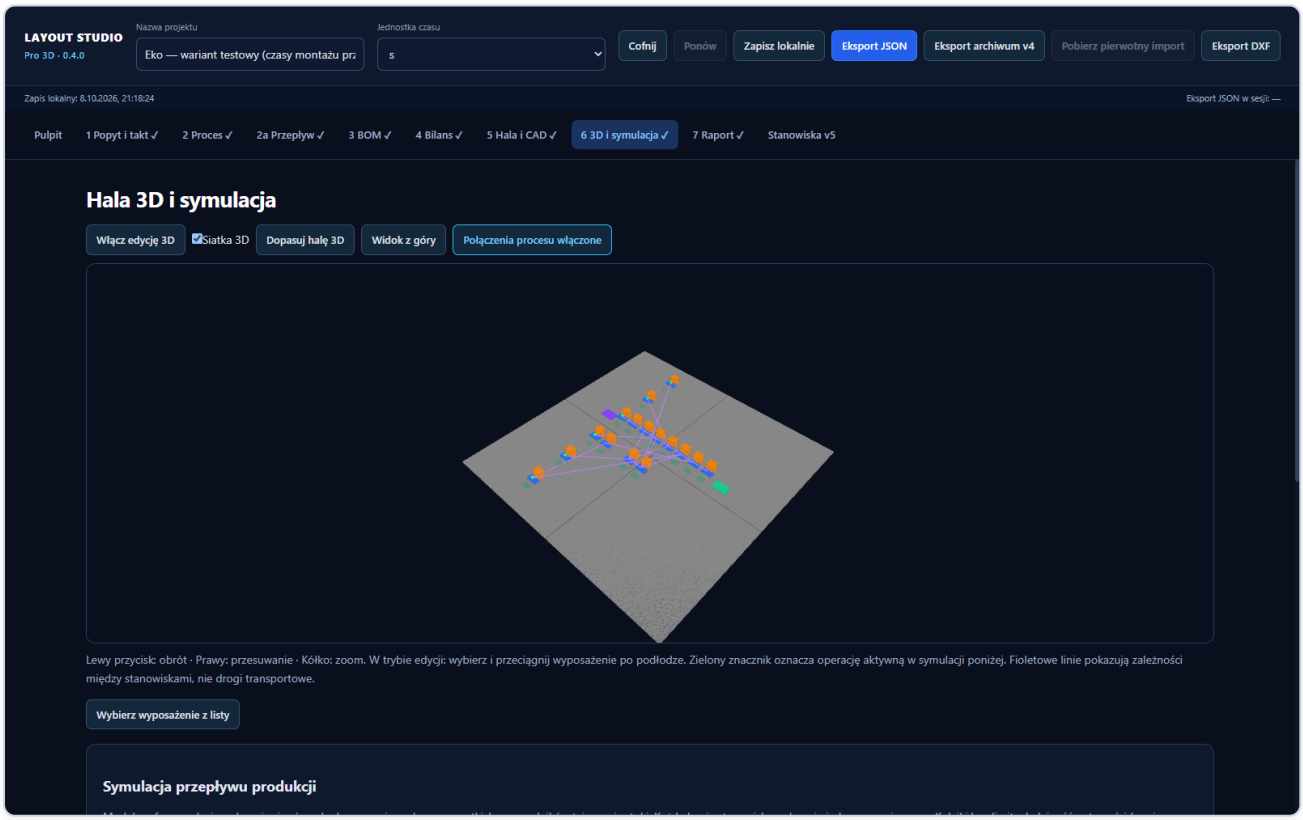
- **Natychmiastowa propozycja layoutu**: Po wprowadzeniu lub zaimportowaniu poprawnego procesu technologicznego system automatycznie generuje i prezentuje pierwszą propozycję rozmieszczenia stanowisk opartą na grafie operacji i wstępnym bilansie (zależności technologiczne, czas taktu i wyznaczone stacje). Użytkownik nie musi szukać ani klikać osobnego przycisku generowania pierwszej propozycji.
- **Wsparcie w docelowym modelu stanowisk (schemat 5)**: Mechanizm automatycznej propozycji działa w pełni także w `Warsztacie stanowisk v5` (`deriveStationProject`), automatycznie tworząc początkowe wyposażenie z trwałymi identyfikatorami stanowisk i zapobiegając błędom braku stołów przy migracji lub imporcie nowego procesu.
- **Prezentacja przepływu materiałów z uwzględnieniem BOM**: Etykiety i oznaczenia regałów buforowych FIFO automatycznie zawierają przypisane numery części z zestawienia materiałowego BOM

(`BOMComponent.partNumber`). Brak zestawienia BOM lub jego niekompletność nie blokuje utworzenia szkicu rozmieszczenia stanowisk – regały FIFO są wówczas prezentowane z ogólnym oznaczeniem stanowiska.

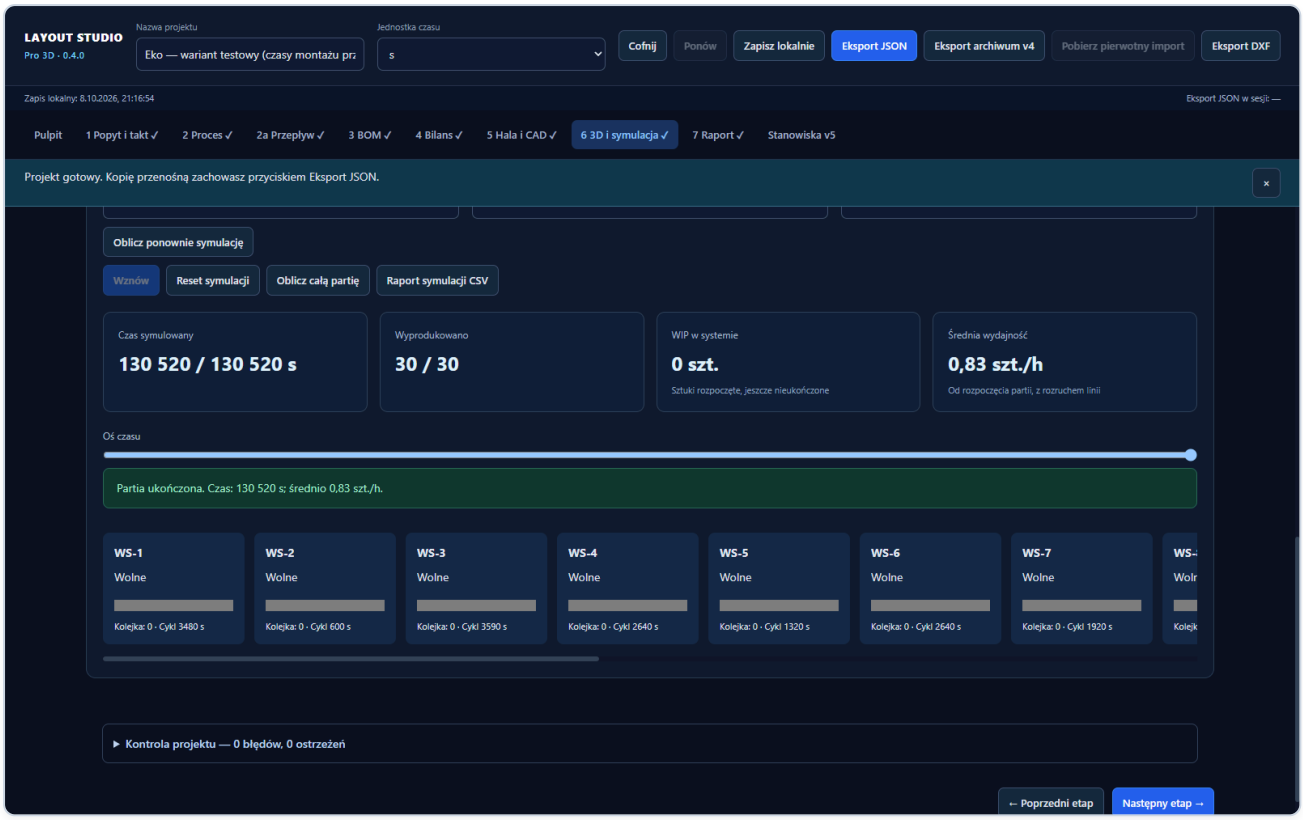
- **Oznaczenie założeń wizualnych (koncepcyjnych)**: Wygenerowane domyślne obrysy, gabaryty i wyposażenie otrzymują znacznik `isVisualAssumption: true` oraz są czytelnie wyróżnione odznaką `Założenie wizualne` w panelach właściwości 2D i 3D oraz banerem informacyjnym. Podkreśla to, że propozycja ma charakter geometryczno-koncepcyjny i nie przypisuje wyposażeniu automatycznej zdolności technologicznej.
- **Zastrzeżenie przy braku potwierdzonych wymiarów hali**: Jeżeli wymiary hali nie zostały zweryfikowane poprzez skalibrowany podkład posadzki (`underlay.calibratedDistanceMm`) ani potwierdzone przez użytkownika (`facility.isConfirmed`), w edytorze 2D i widoku 3D wyświetlana jest nota informująca, że model nie deklaruje dopasowania do rzeczywistej przestrzeni fizycznej.
- **Ścisła ochrona ręcznych pozycji (`layoutMode: 'manual'`)**: Jakakolwiek ręczna modyfikacja pozycji (przeciągnięcie myszą, przesunięcie klawiaturą, zmiana parametrów we właściwościach) przełącza projekt w tryb ręczny. Pozycje ręczne są bezwzględnie chronione przed automatycznym nadpisaniem przy aktualizacjach procesu i bilansu; ponowna automatyczna generacja wymaga jawnego wyboru typu układu i potwierdzenia w oknie dialogowym.
- **Weryfikacja na procesach niezależnych**: Działanie automatycznej propozycji, integracji z BOM i ochrony pozycji zostało przetestowane i odebrane na niezależnych procesach przemysłowych: montażu silników elektrycznych EV (`PROJ-MOTOR-01` , układ U) oraz montażu modułów baterii EV (`PROJ-BATTERY-02` , przepływ ciągły liniowy).



Automatyczna pierwsza propozycja layoutu z uwzględnieniem BOM i założeń wizualnych — syntetyczny odbiór 5.13



Hala 3D



Wyniki symulacji partii

Krok 9: Zakładka 7 — Raport inżynierski

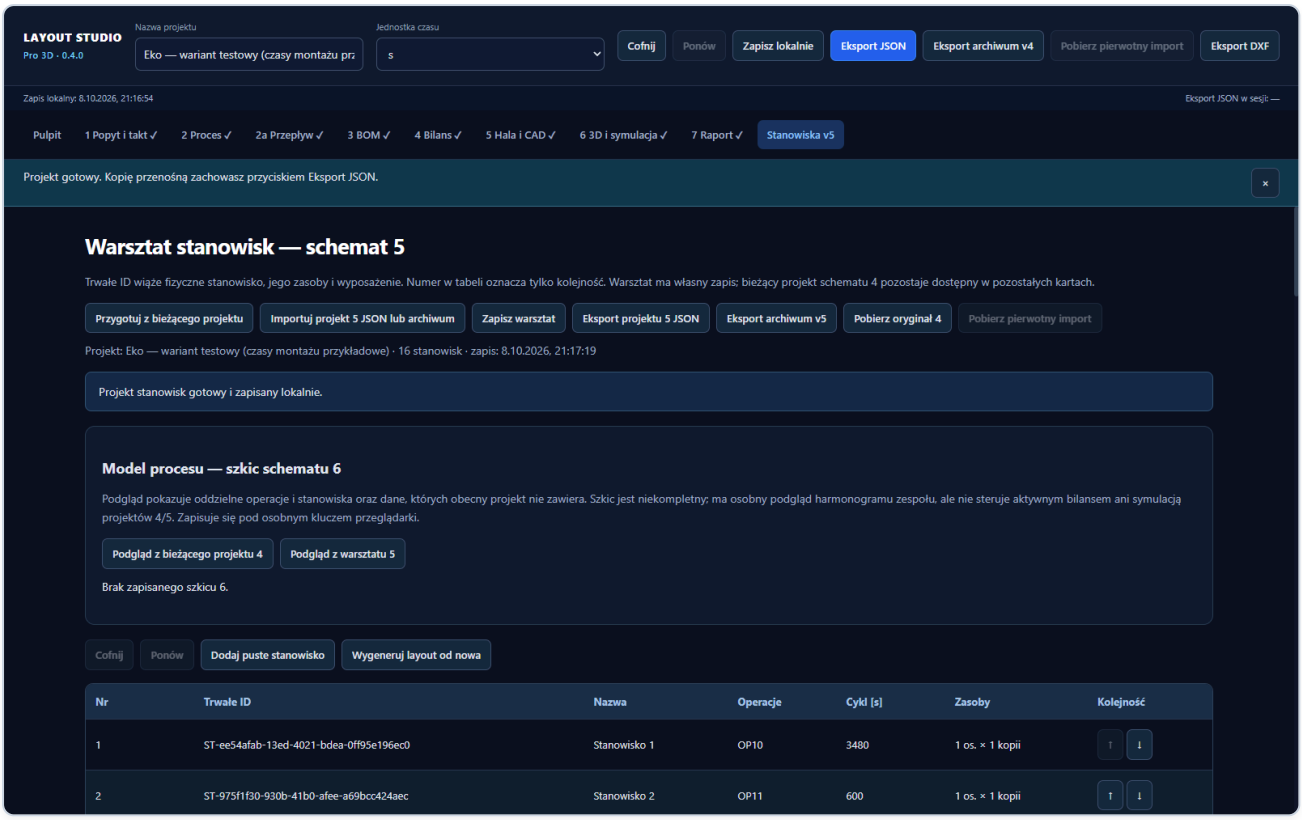
Zestawienie podsumowujące projekt:

- Parametry popytu, taktu i dostępności.
- Bilans stanowisk, obsada, wąskie gardła i wyliczona sprawność.
- Struktura kosztowa BOM i weryfikacja kolizji layoutu.
- Przycisk generowania wydruku / zapisu do PDF bezpośrednio z przeglądarki.

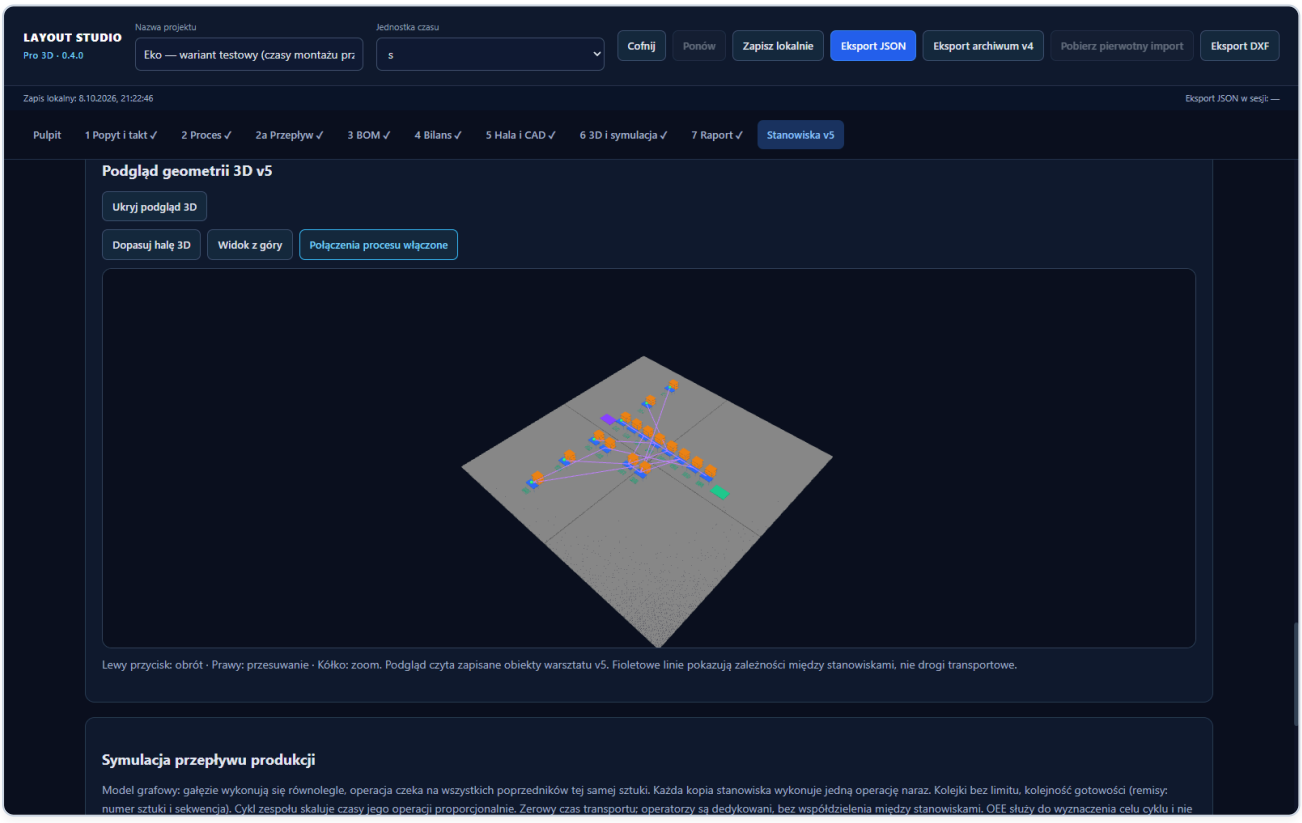
Krok 10: Moduł zaawansowany — Stanowiska v5 i Szkic Schematu 6

Dedykowane środowisko dla złożonych procesów montażowych:

- **Trwałe identyfikatory (`ST-...`)**: Powiązania odnoszą się do ID, nie numeru na liście. Wycofanie stanowiska z zasobami wymaga jawnego rozstrzygnięcia jego powiązań; komunikatu walidacji nie należy omijać przez ręczną zmianę JSON.
- **Kontrola layoutu**: Zabezpieczenie przed brakującymi stołami lub wyposażeniem przed uruchomieniem symulacji.
- **Nowy model procesu (Szkic 6)**:
- Rejestr fizycznych instancji wyrobu / korpusu i ich przemieszczeń.
- Operatorzy współdzieleni i rezerwacje pracowników bez podwójnego przypisania.
- Indywidualne kalendarze zmian i przerw.
- Reguły dopuszczalnej równoległości montażu.



Warsztat stanowisk v5



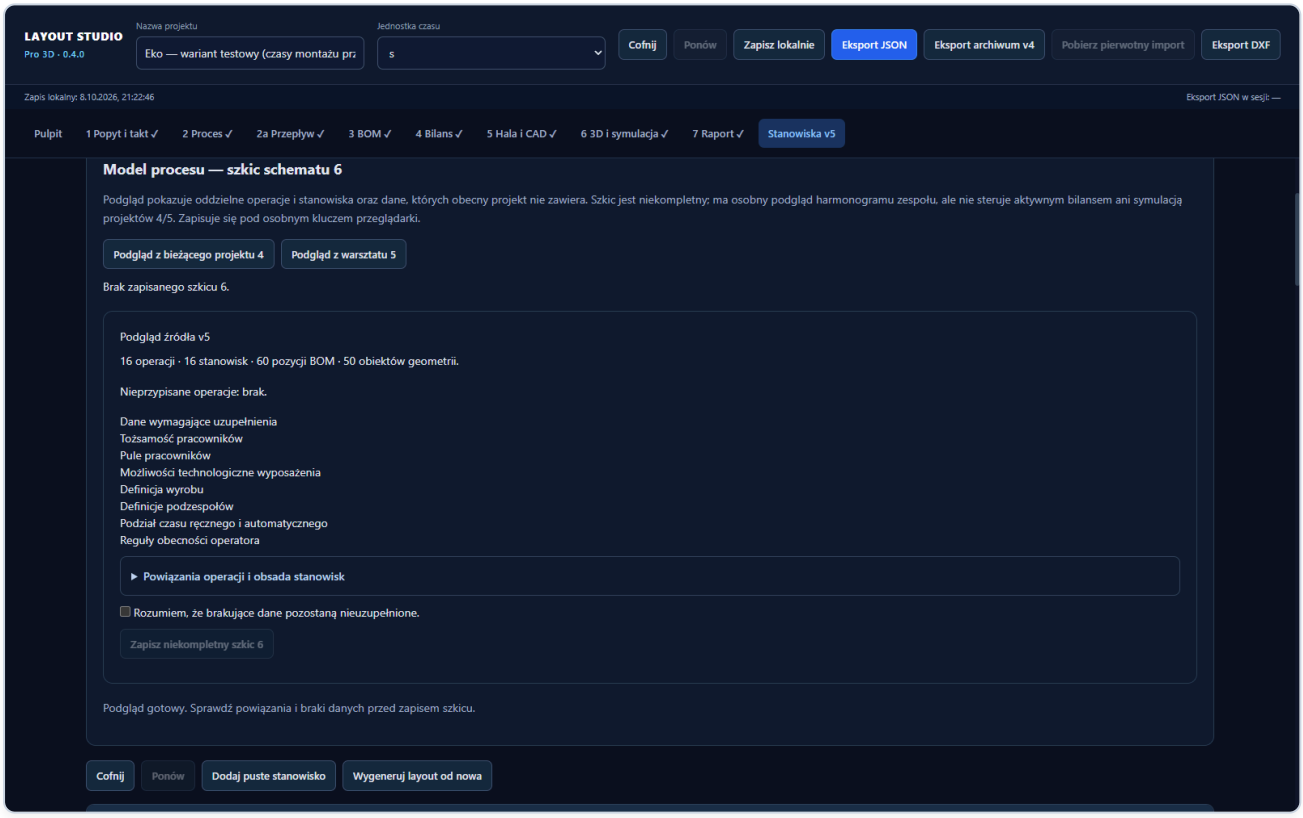
Podgląd 3D stanowisk v5

3. Praca ze szkicem 6 po Etapach 1–4

3.1. Wybierz właściwe środowisko i zabezpiecz dane

Zakładki procesu, bilansu, hali i 3D dotyczą aktywnego projektu 4. Warsztat **Stanowiska v5** przechowuje osobny projekt z trwałymi ID stanowisk. W tym warsztacie znajduje się **Model procesu — szkic schematu 6**, z odrębnym zapisem i własnym harmonogramem. Wynik szkicu nie steruje automatycznie bilansem ani animacją projektów 4/5.

- Otwórz **Stanowiska v5**, następnie **Podgląd z bieżącego projektu 4** albo **Podgląd z warsztatu 5**. Sprawdź operacje, przypisania i listę brakujących danych.
- Zaznacz, że rozumiesz pozostawienie braków, i wybierz **Zapisz niekompletny szkic 6**. Nie traktuj migracji jako uzupełnienia osób, wyposażenia, kalendarzy lub pomiarów.
- Przy istniejącym szkicu najpierw użyj **Pobierz szkic z oryginałem**. Zastąpienie szkicu jest osobną, potwierdzaną czynnością. Uszkodzony zapis pozostaje zachowany do pobrania surowej kopii.
- Przed istotną zmianą pobierz także **źródło**. **Cofnij dane szkicu / Ponów dane szkicu** obejmuje bieżącą sesję; nie zastępuje eksportu. Po przeładowaniu dane pozostają zapisane, ale historia sesji i obliczony wynik nie muszą pozostać dostępne.

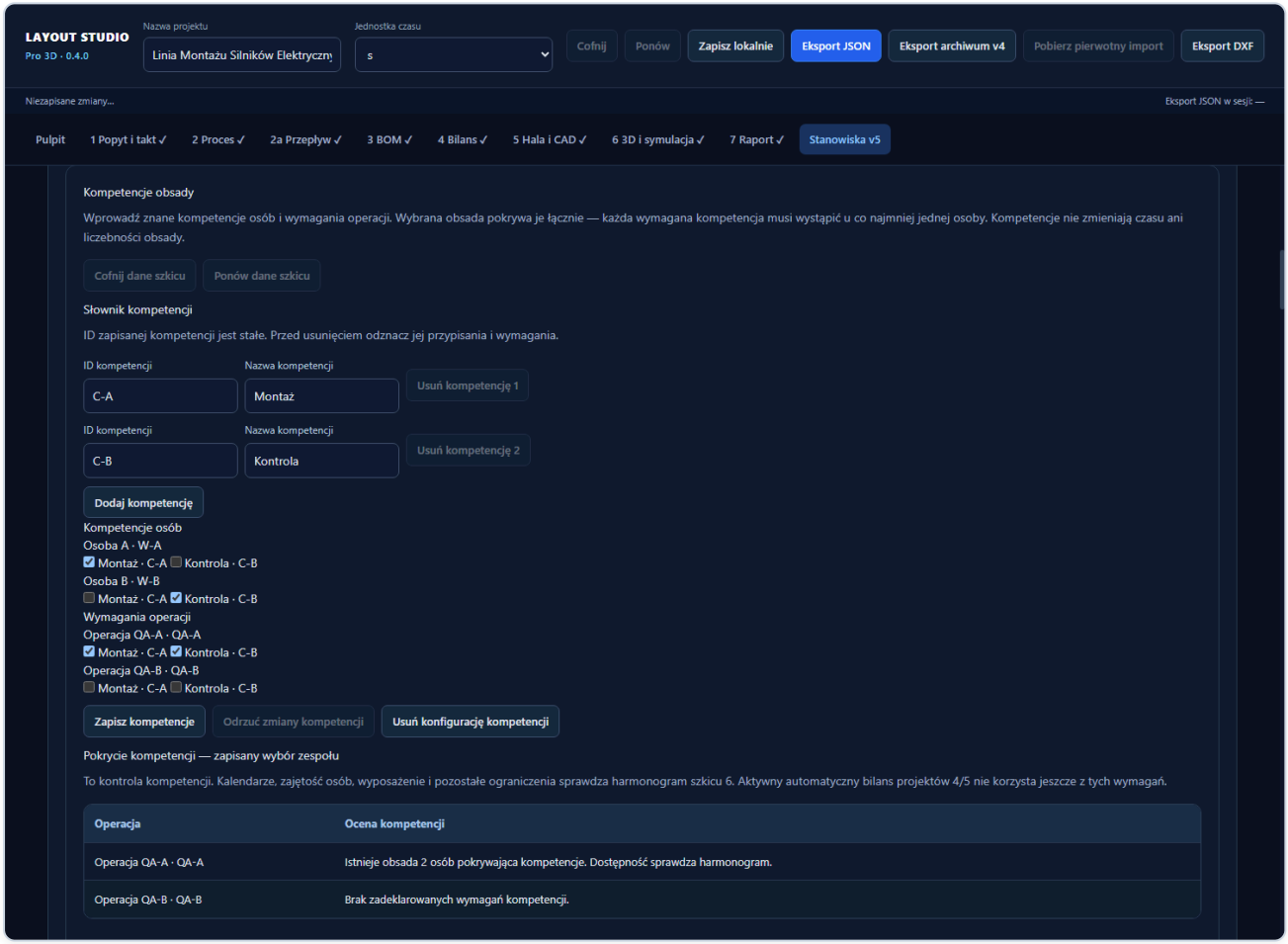


Osobny szkic 6 i podgląd migracji — wcześniejszy ekran warsztatu

3.2. Uzupełnij osoby, czasy, kompetencje i wyposażenie

- W edytorze osób dodaj rzeczywiste ID i nazwy; pule są jawnymi listami osób. Liczba operatorów starego stanowiska nie tworzy automatycznie tożsamości pracowników.
- W profilach czasu operacji podaj czas całkowity i rozdziel pracę ręczną, maszynową oraz obecność operatora. Wskaż, czy czas jest zmierzony, czy założony. Praca ręczna musi mieścić się w okresie obecności.

- Dla obsady zadeklaruj minimum i jawne warianty czasu. Następnie w wyborze zespołu przebiegu zapisz skład, liczebność dla każdej operacji i dopuszczone osoby. Większa obsada nie dzieli czasu automatycznie.
- W **Kompetencjach obsady** dodaj słownik ID/nazw, zaznacz kompetencje osób i wymagania operacji, następnie wybierz **Zapisz kompetencje**. Obsada może się uzupełniać: każda wymagana kompetencja musi wystąpić u co najmniej jednej rzeczywiście wybranej osoby.
- Tabela pokrycia dotyczy zapisanych danych. Kompetencje wszystkich dopuszczonych osób nie wystarczą, jeśli żadna obsada wybranej liczebności nie pokrywa wymagań. Brak wyboru obsady oznacza brak oceny; brak wymagań nie jest potwierdzeniem uprawnień.
- Zapisane ID kompetencji są stałe. Przed usunięciem definicji odznacz jej przypisania i wymagania. **Odrzuć zmiany kompetencji** usuwa niezapisane edycje formularza.
- Wyposażenie definiuj osobno od jego geometrii. Jawnie wskaż operacje, które urządzenie może wykonywać, jego stanowisko i kopię, a następnie wymagane egzemplarze w dopuszczeniu operacji. Typ stołu lub nazwa modelu 3D nie nadaje możliwości technologicznych.



Kompetencje dwóch osób uzupełniają wymagania operacji — syntetyczny odbiór 4.3b

3.3. Kalendarze, kopie i fizyczny transport

Wprowadź jawne zmiany i przerwy osób oraz stanowisk. Harmonogram korzysta ze wspólnej dostępności wybranego zespołu i kopii, a rezerwacje chronią osoby przed nakładaniem prac. Brak wymaganego kalendarza lub wariantu czasu wymaga uzupełnienia danych, nie przyjęcia domyślnej dostępności.

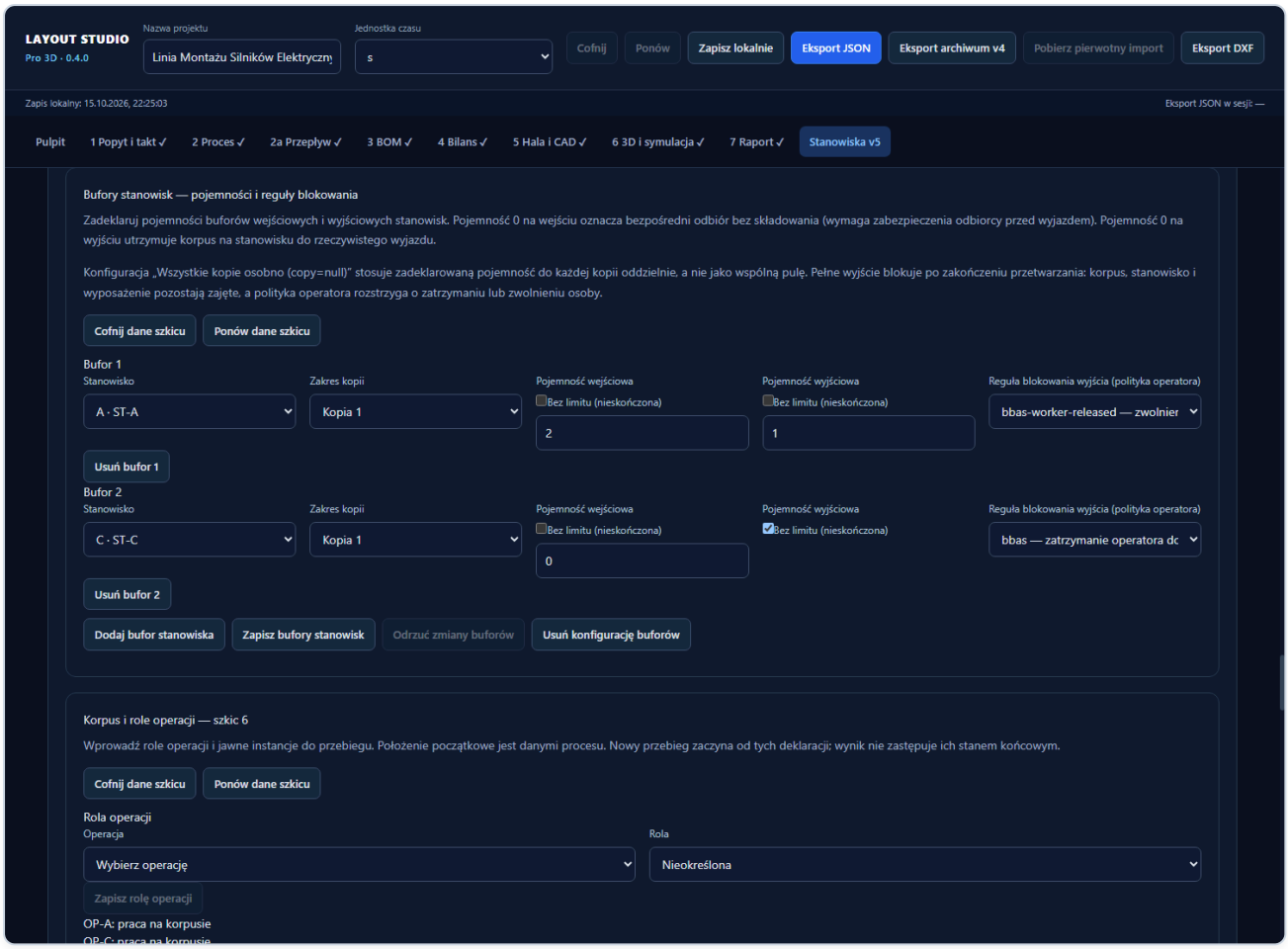
- Zadeklaruj dopuszczone kopie każdej operacji i wymagane wyposażenie. Najwcześniejszy start ma pierwszeństwo; potwierdzona trasa rozstrzyga właściwe remisy zgodnie z konfiguracją.
- Dla fizycznego korpusu określ role operacji, rzeczywiste instancje i lokalizacje początkowe oraz przypisanie do sztuk przebiegu. Nie twórz kilku lokalizacji tego samego korpusu.
- Trasa wymaga potwierdzonej długości i źródła oraz wpisanego czasu lub jawnych parametrów obliczenia. Czas wyliczony pozostaje założeniem.
- W transporcie montażu określ konkretne wózki/przenośniki i obsadę. Dojazdy pustych wózków w zestawie odbywają się kolejno według zapisanej kolejności urządzeń, także przy rozłącznych załogach. Przewóz czeka na wszystkie wymagane wózki.
- Jawnie określ zachowanie po rozładunku i trasy/obsadę powrotów. Nie zakładaj teleportacji ani domyślnej pracy magazynierów. Zaopatrzenie magazynowe opisuje dostępność materiału, nie rezerwacje operatorów magazynu.
- Dla podzespołów zadeklaruj ilości, jednostki i wykonania producenta/odbiorcy. Cała jawna partia jest dostępna po zakończeniu producenta, a przypisane zużycie następuje atomowo przy starcie odbiorcy.

Dalsze przykłady korpusu i ról opisano w Korpus_v6.md. Jawna grupa równoległości jest tylko dopuszczeniem: nie znosi poprzedników, ograniczeń miejsca ani wyłączności zasobów.

3.4. Bufory i zaopatrzenie montażu

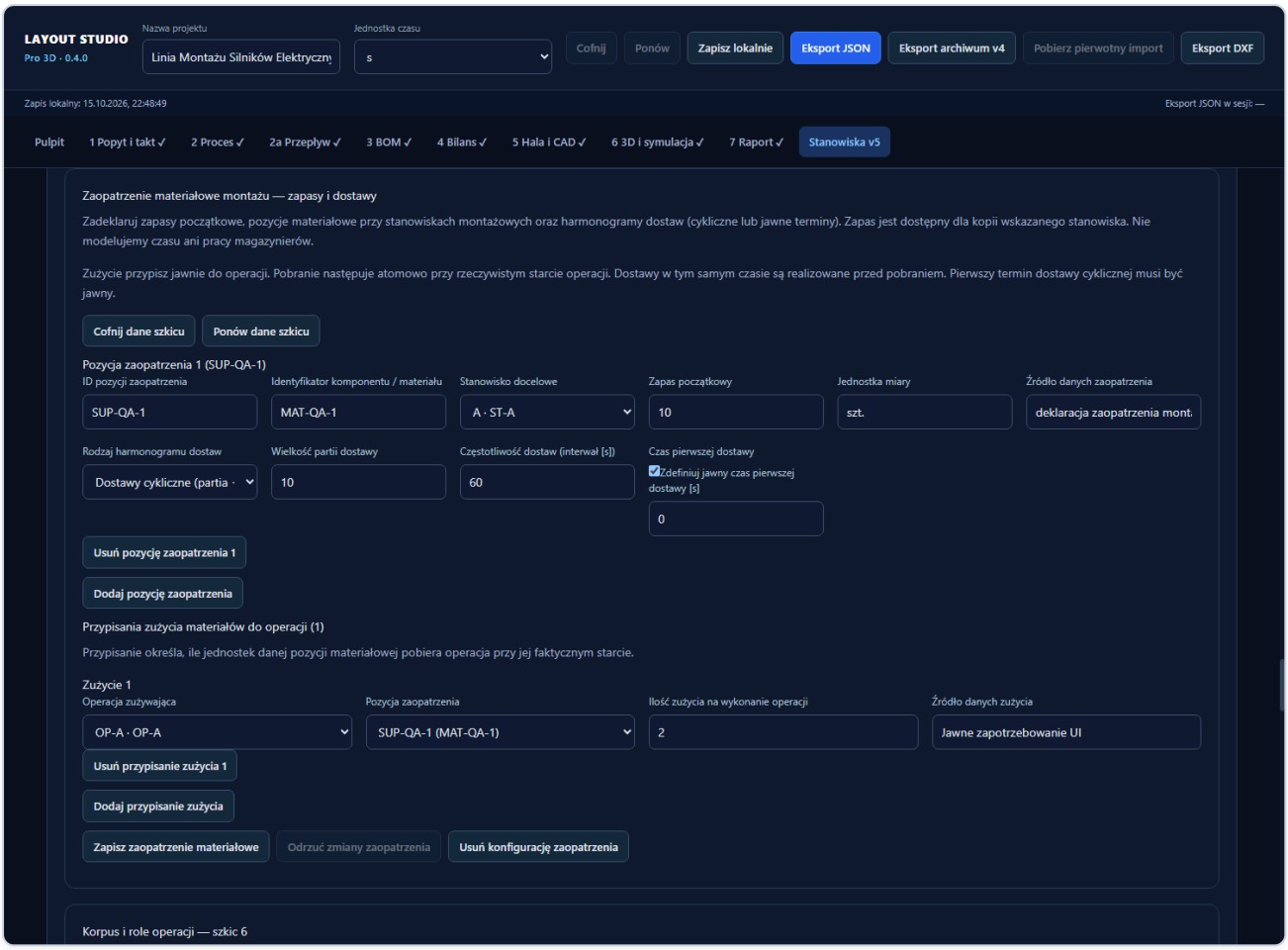
W **Buforach stanowisk** wybierz stanowisko, zakres kopii, pojemności wejścia/wyjścia i politykę operatora. Zapisz konfigurację. „Wszystkie kopie osobno” oznacza tę samą pojemność osobno dla każdej kopii, nie wspólną pulę. Nie nakładaj reguły wszystkich kopii na osobną regułę tej samej kopii.

- Pojemność wejścia 0 oznacza odbiór bez składowania: odbiorca musi być gotowy przy przyjeździe. Miejsce docelowe jest zabezpieczane przed wyjazdem.
- Pełne wyjście blokuje po zakończeniu pracy. Stanowisko i wyposażenie pozostają zajęte; polityka określa, czy operator jest zatrzymany, czy zwolniony.
- Wyjście 0 utrzymuje korpus na stanowisku do rzeczywistego wyjazdu. Kolejne operacje na tej samej kopii pozostawiają korpus na miejscu; oczekiwanie lokalne jest odrębne od blokady wyjścia.



Formularz pojemności i polityk buforów — syntetyczny odbiór 3.5c1

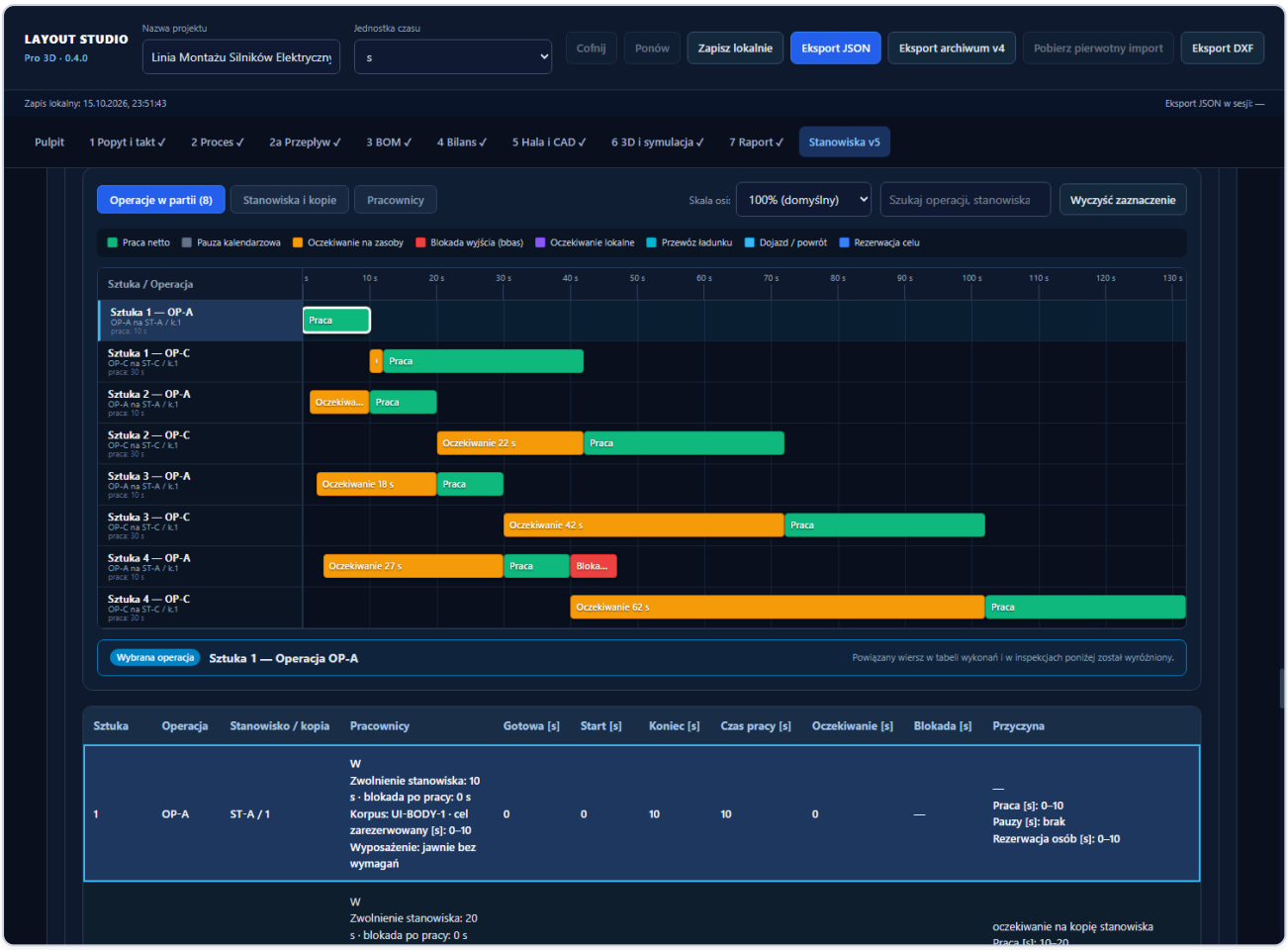
W **Zaopatrzeniu materiałowym** zadeklaruj pozycję materiałową przy stanowisku, zapas początkowy, jednostkę, dostawy i zużycie przypisane do operacji. Ilości nie powstają z BOM. Dostawa cykliczna wymaga jawnego pierwszego terminu do wykonania; nie zakładaj terminu 0. Całe zużycie następuje przy rzeczywistym starcie operacji, a dostawy są przetwarzane przed pobraniem przy równym czasie.



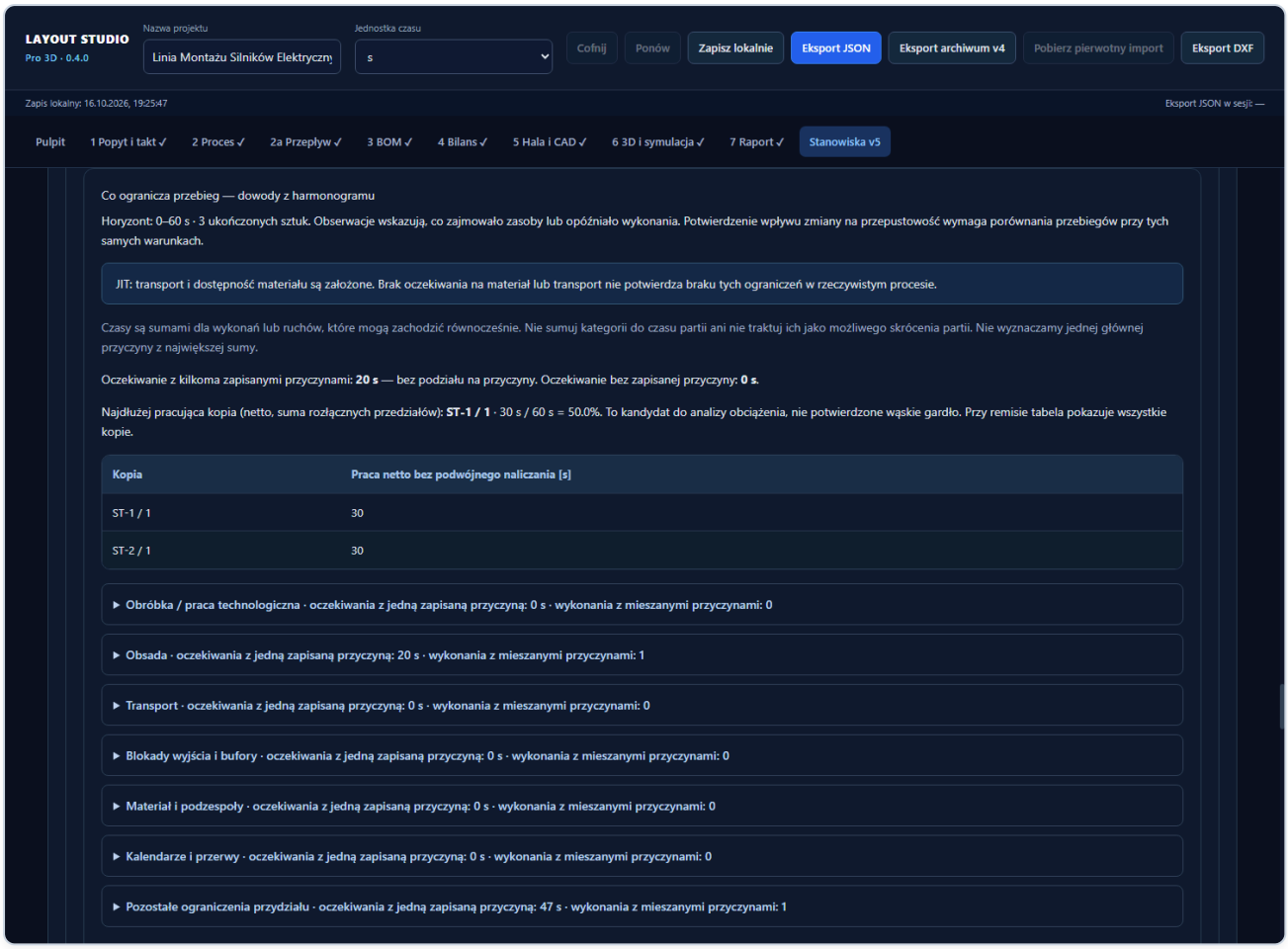
Jawne zaopatrzenie i zużycie — syntetyczny odbiór 3.5c2

3.5. Oblicz harmonogram i znajdź przyczynę zatrzymania

- W panelu **Harmonogram zespołu — szkic 6** podaj wielkość partii oraz dodatni, jawny odstęp przybycia sztuk. Wybierz **Oblicz harmonogram szkicu 6**. Obliczenia można anulować.
- Domyślnie obowiązuje skonfigurowany transport. Opcja **Symulacja bez transportu — wszystko dostępne just in time** świadomie pomija transport i fizyczne położenia oraz zakłada dostępność materiału. Zachowuje zależności i ograniczenia zasobów montażu. Nie usuwa zapisanej konfiguracji.
- Wynik pokazuje operacje, osoby, kopie, czasy pracy/oczekiwania i blokady. W Gantcie przełącz widok operacji, stanowisk lub pracowników; zaznaczenie wiąże wykres z inspekcją wykonania.
- Przy zatrzymaniu przeczytaj diagnostykę: niewystarczający materiał, brak dostępnej obsady, wyczerpanie kalendarza, blokada bufora lub transportu nie są poprawnym zakończeniem partii.
- Panel **Co ogranicza przebieg — dowody z harmonogramu** prowadzi od obserwacji do wykonania na Gantcie. Oczekiwania mieszane nie mają znanego udziału każdej przyczyny. Najdłużej pracująca kopia jest kandydatem do analizy, a nie dowiedzionym wąskim gardłem.



Gantt i inspekcja harmonogramu — syntetyczny odbiór 3.8



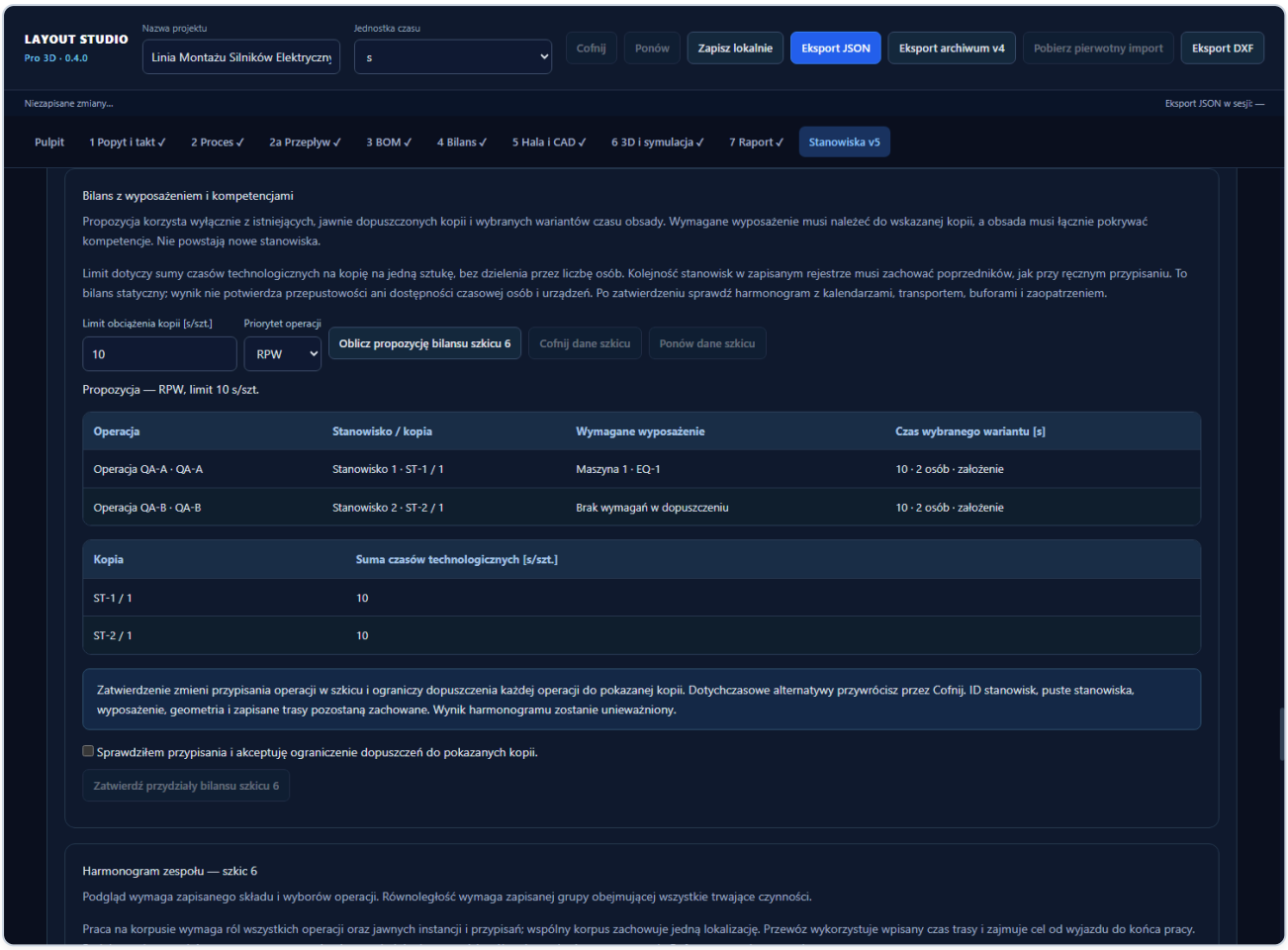
Wyjaśnienia ograniczeń, praca netto i oczekiwania mieszane — syntetyczny odbiór 4.4

3.6. Przygotuj i zatwierdź bilans z ograniczeniami

W **Bilansie z wyposażeniem i kompetencjami** podaj limit obciążenia kopii w s/szt. oraz priorytet RPW lub LCR. Wybierz **Oblicz propozycję bilansu szkicu 6**. Wymagane są jawne dopuszczenia kopii i wybór czasu obsady wszystkich operacji.

Propozycja wykorzystuje wyłącznie istniejące dopuszczone kopie. Pokazuje ID, wyposażenie i czas wybranego wariantu z pochodzeniem. Limit dotyczy sumy czasów technologicznych na kopię; nie jest prognozą rzeczywistej przepustowości. Bilans respektuje blokady stanowisk, miejsca zaopatrzenia i kolejność ręcznego rejestru. Limit przeszukiwania oznacza nierozstrzygniętą wykonalność, nie dowód braku rozwiązania.

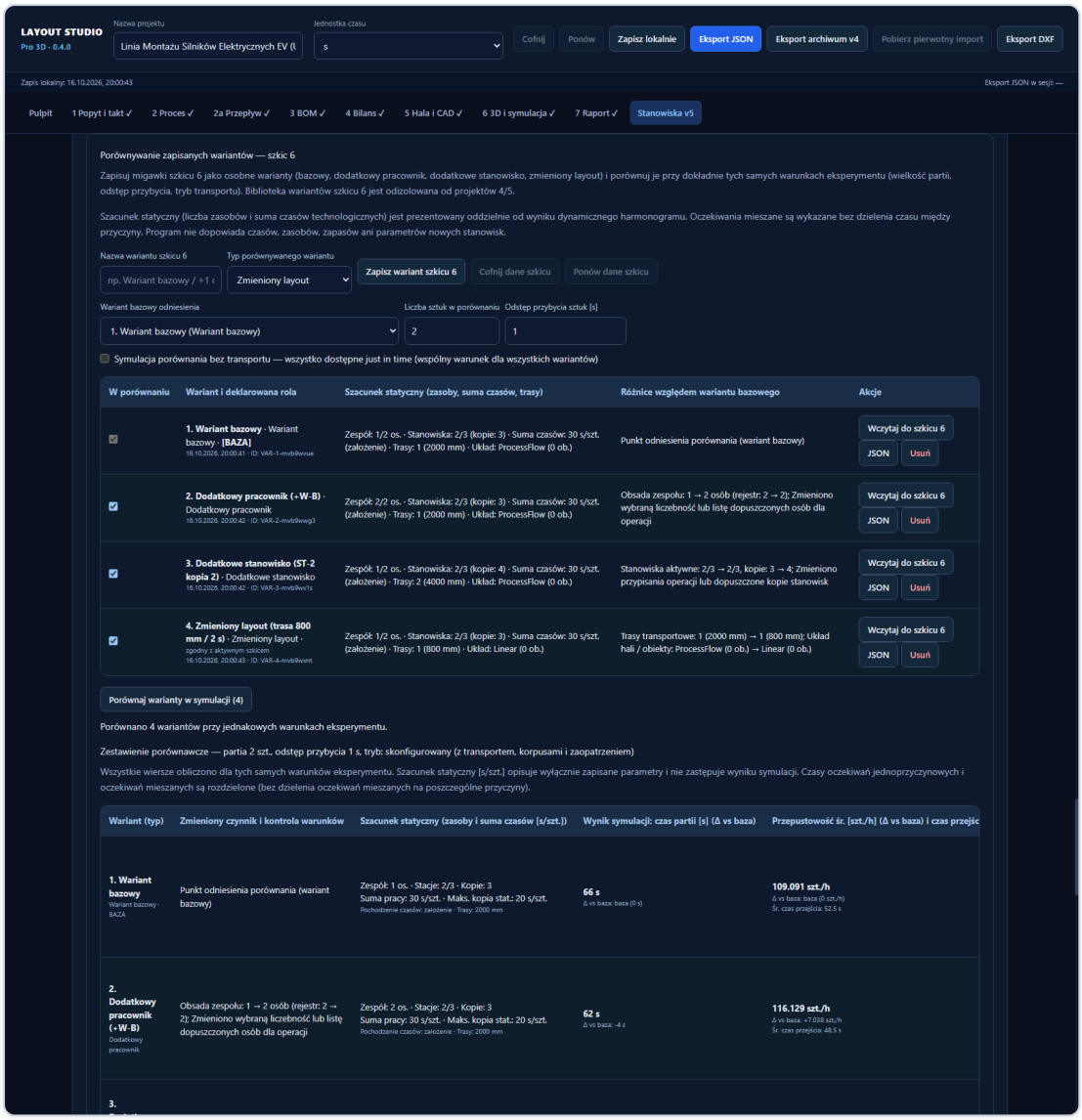
Przejrzyj przypisania i zaznacz akceptację przed **Zatwierdź przydziały bilansu szkicu 6**. Zapis zawęża dopuszczenia do pokazanych kopii. Trasy, geometria, wyposażenie i trwałe ID są zachowane; poprzednie alternatywy przywraca **Cofnij dane szkicu**. Następnie ponownie oblicz harmonogram.



Podgląd i jawne zatwierdzenie bilansu — syntetyczny odbiór 4.3c

3.7. Zapisz i porównaj warianty

- W panelu **Porównanie wariantów szkicu 6** nazwij przygotowany szkic, wybierz typ **Wariant bazowy** i użyj **Zapisz wariant szkicu 6**. Biblioteka przechowuje migawki, nie żywe odsyłacze do późniejszych edycji szkicu.
- Przygotuj zmianę na podstawie jawnych danych, np. inny wariant obsady lub dopuszczoną kopię. Zapisz pod inną nazwą i właściwym typem. Sama etykieta „Dodatkowy pracownik” nie dodaje osoby.
- Zaznacz co najmniej dwa kompatybilne warianty, wybierz **Wariant bazowy odniesienia**, wspólną partię, odstęp przybycia i tryb transportu. Warianty z innym źródłem nie są automatycznie traktowane jako porównywalne.
- Kliknij **Porównaj warianty w symulacji**. Porównuj dopiero ukończone wyniki; odmowę lub brak danych odróżniaj od zerowej wartości wskaźnika.
- **Wczytaj do szkicu 6** zastępuje roboczy szkic migawką wariantu, korzystając z historii szkicu. Pobrany **JSON** zabezpiecza wariant. Biblioteka jest lokalna; nie oznacza współpracy online ani synchronizacji między przeglądarkami.



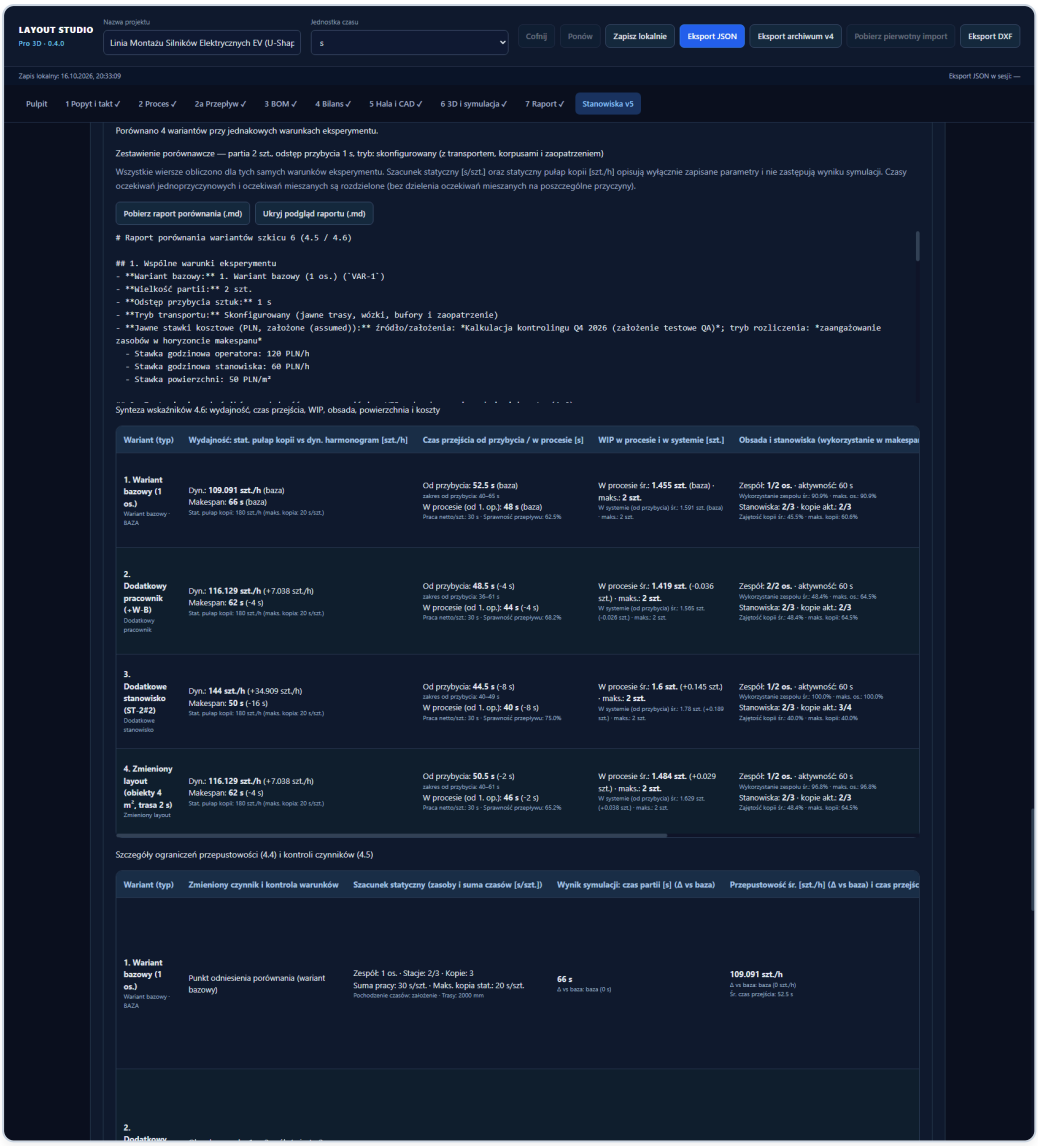
Biblioteka i porównanie wariantów na wspólnych warunkach — syntetyczny odbiór 4.5

3.8. Czytaj metryki i jawne koszty

Tabela syntezy porównuje wydajność, czas partii, czas przejścia, WIP, obsadę oraz powierzchnie. Zwracaj uwagę na definicje i jednostki. Powierzchnia obrysów wyposażenia nie jest powierzchnią całej hali ani potwierdzeniem wymaganych przejść. Różnica względem bazy dotyczy danego przebiegu i jego warunków.

Stawki operatora, stanowiska i powierzchni są opcjonalne. Jeżeli je podajesz, określ walutę, podstawę oraz źródło/założenie. Wybierz właściwy sposób rozliczenia. Nie porównuj kosztu zasobów utrzymywanych przez całą partię z kosztem samych aktywności bez odnotowania zmiany podstawy. Brak stawki to brak wyliczenia, nie koszt 0. Koszt materiałów z BOM i koszt zasobów nie są tym samym.

Wynik i raport Markdown umożliwiają udokumentowanie warunków oraz założeń. Zmiana parametrów unieważnia wcześniejsze porównanie i wymaga nowych obliczeń.



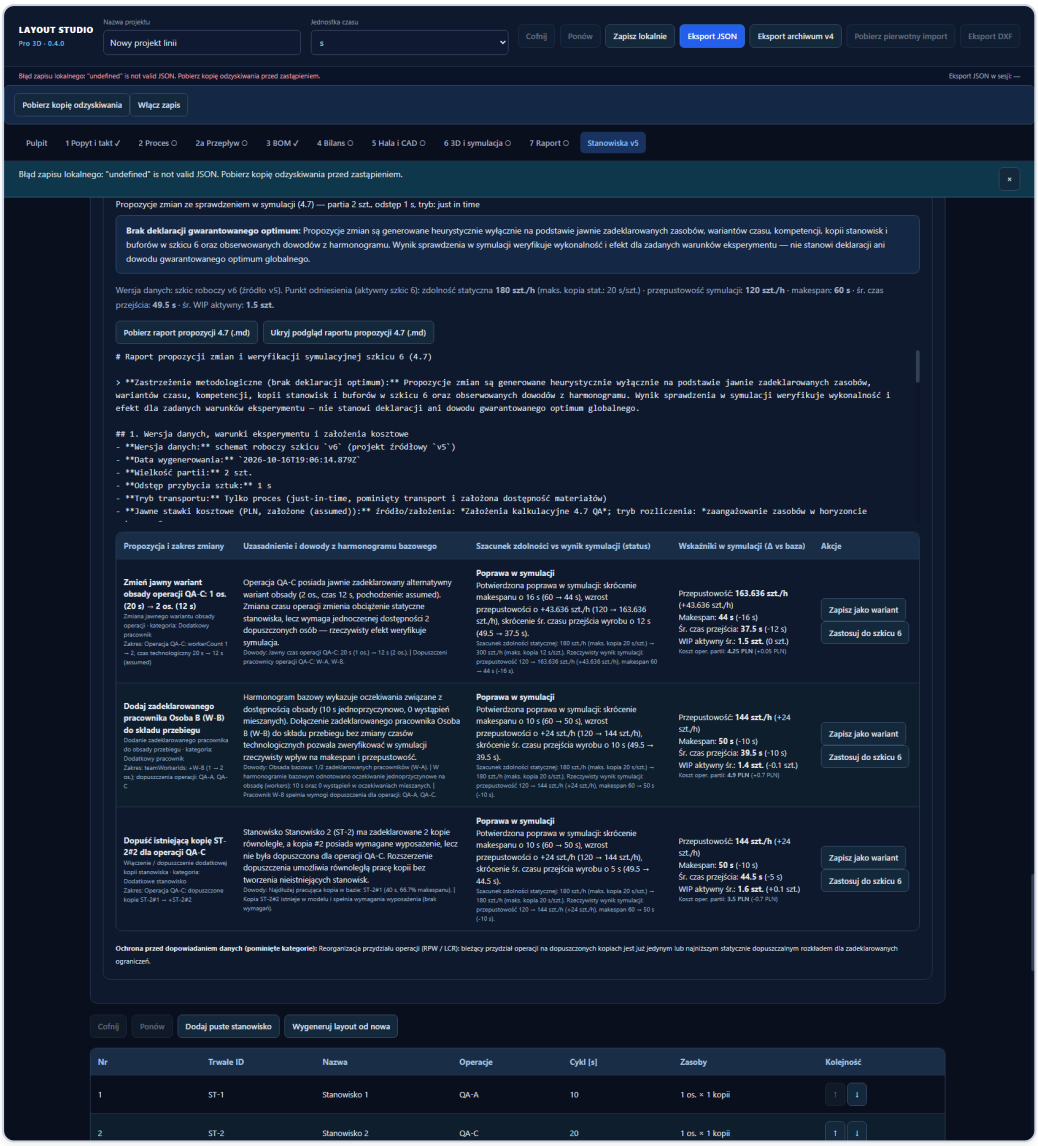
Synteza wskaźników i jawne stawki — syntetyczny odbiór 4.6

3.9. Sprawdź propozycje usprawnień

Przycisk **Generuj i sprawdź propozycje zmian w symulacji (4.7)** analizuje roboczy szkic jako punkt odniesienia i sprawdza kandydatów przy wspólnych warunkach eksperymentu. Wykorzystuje wyłącznie zadeklarowane zasoby i warianty czasu; pominięte kategorie są wyjaśniane. Nie tworzy pomiarów, kompetencji, nowych urządzeń ani stawek.

Przeczytaj uzasadnienie, zakres zmiany oraz status: **Poprawa w symulacji**, **Brak zmiany**, **Pogorszenie** albo **Odmowa / niewykonalność**. Szacunek statycznej zdolności nie zastępuje wyniku dynamicznego. Również poprawa w symulacji nie jest gwarancją optimum ani potwierdzeniem wyniku rzeczywistej produkcji.

Zapisz jako wariant zachowuje propozycję w bibliotece do dalszego porównania. **Zastosuj do szkicu 6** zmienia roboczy szkic i korzysta z jego historii. Przed przyjęciem sprawdź szczególnie politykę zwolnienia operatora przy pełnym buforze: wynik symulacji nie potwierdza, że taka zmiana jest technologicznie dopuszczalna u klienta. Raport Markdown pozwala zachować propozycje, uzasadnienia, wyniki i założenia.



Propozycje zmian sprawdzone w symulacji — syntetyczny odbiór 4.7

4. Ważne zasady Lean i ograniczenia modelu

1. **Czas nie dzieli się sam**: Dodanie drugiego pracownika do stacji nie skraca czasu automatycznie o połowę – należy podać zmierzony/założony czas zespołu.

2. **Animacja to nie obliczenia**: Ruch kamerą i szybkość odtwarzania 3D nie mają wpływu na matematyczny wynik symulacji partii.

3. **Ochrona geometrii**: Zmiana w technologii nie przestawia ręcznie dopracowanego layoutu w hali – program zgłasza ewentualną potrzebę korekty zamiast automatycznie niszczyć układ.

4. **Standard wyposażenia i niezależność wizualna (6.1 i 6.2)**: Model wizualny 3D i obrys CAD nie są źródłem prawdy technologicznej. Wymiana wyglądu obiektu, koloru, detali konstrukcyjnych lub siatki geometrycznej nie zmienia czasu operacji, zdolności maszynowej ani bilansu linii. Wymiary fizyczne podawane są w milimetrach [mm] (w silniku Three.js przeliczane jako 1 jednostka = 1 m). Generatory 3D tworzą parametryczne, rozpoznawalne stoły, regały FIFO, palety EPAL, wózki i przenośniki z opcją nakładek stref obsługi i obrysów kolizji. Strefy obsługi i odkładania są wytycznymi przestrzennymi i nie stanowią formalnej oceny zgodności z przepisami BHP.

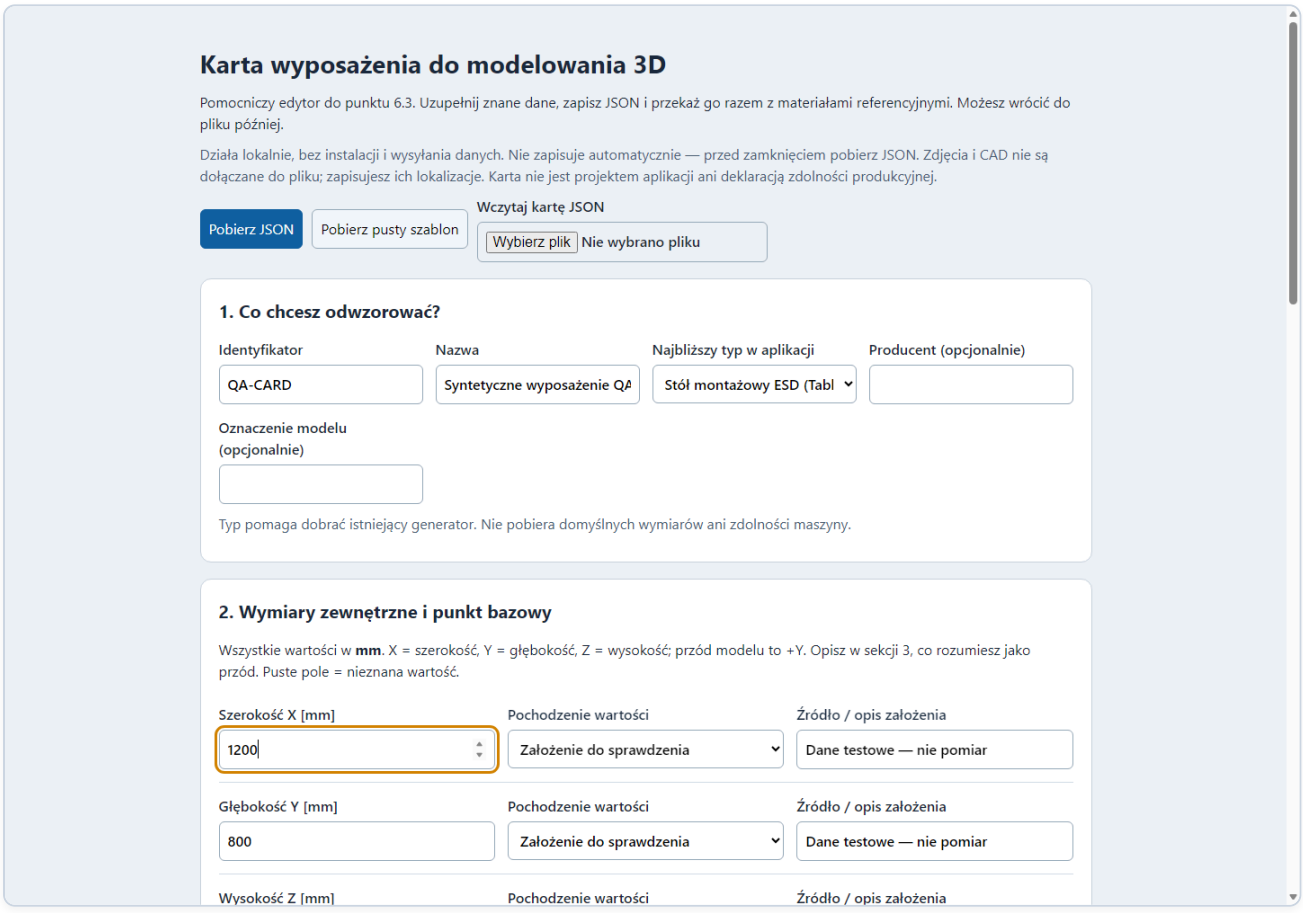
5. Pomocnicza karta wyposażenia do modelowania (6.3a)

Jeżeli chcesz przygotować dane do charakterystycznego modelu maszyny lub wyrobu, otwórz lokalny plik **tools/equipment-editor/index.html** w Edge lub Chrome. Narzędzie jest osobne od aplikacji; działa bez serwera i internetu. Nie zastępuje projektu ani jego wyposażenia.

Wpisz nazwę/ID, znane wymiary zewnętrzne w mm, punkt bazowy i opis charakterystycznych elementów. Każdy wymiar ma osobne pochodzenie (pomiar, dokumentacja, potwierdzone dane albo założenie) i opis źródła. Nieznane liczby pozostaw puste — plik zachowa je jako `null`. Poziom podstawy nad posadzką wpisz jawnie, także gdy wynosi zero. Wybór typu z aplikacji nie wstawia wymiarów katalogowych.

Dodaj lokalizacje zdjęć, rysunków lub CAD i informację o uprawnieniach do materiałów. **Pobierz JSON** zapisuje kartę; **Wczytaj kartę JSON** pozwala wrócić do pracy. **Pobierz pusty szablon** udostępnia tę samą strukturę do ręcznego uzupełnienia. Lista braków pozwala zapisać szkic przed zgromadzeniem wszystkich informacji. Narzędzie nie zapisuje automatycznie, więc pobierz JSON przed zamknięciem.

Do wykonania modelu przekaż kartę i wskazane materiały osobno: JSON zawiera ścieżki/adresy, bez zdjęć i geometrii CAD. Karty nie importuj jako projektu Layout Studio. Obrys X/Y jest tylko orientacyjnym prostokątem, nie modelem maszyny ani potwierdzeniem jej gabarytów. Karta nie określa zdolności produkcyjnej. Szczegółowa instrukcja i opis formatu są w **tools/equipment-editor/README.md**.



Pomocnicza karta wyposażenia — syntetyczny odbiór 6.3a